

予習・復習

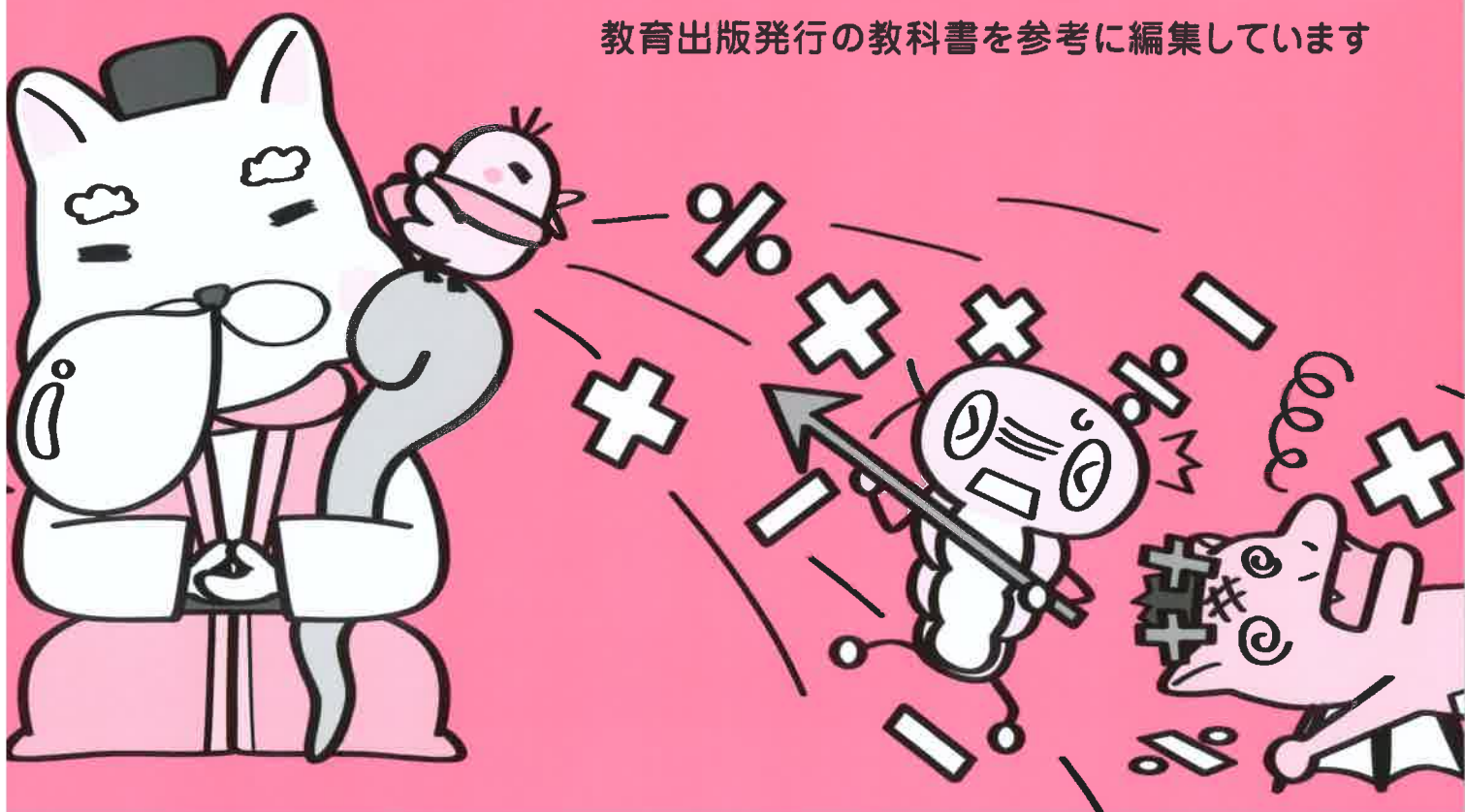


“できる!!”を実感♪カンタン授業攻略!

予習・復習 らくらく帳

中2 数学 教出

教育出版発行の教科書を参考に編集しています



キャラクター紹介とストーリー

誰もが憧れる地、“コウコウ(高校)”。その行く手に立ちふさがる
試練の強敵モンスター“コウコウ=ジュケン”。
勇者となったキミは楽しい“コウコウ生活”を手に入れるため、
仙人を味方につけて「モンスター打倒」を誓うのであった…。

コウコウ(高校)

誰もが憧れる希望の地。
夢も希望も全部手に入
るという伝説も…!?

コウコウ=ジュケン

コウコウへの道をはばむ試練の
モンスター。ナンモンスターを
駆使していくつもの試練をキミ
に与えてくるゾ!! 負けるナ!!

勇者(主人公)

モンスターと闘いながら学力は
もちろん人間的にも成長する。
無事にコウコウ=ジュケンを倒し、
希望に満ちた未来をつかむ!!
そのヒーローはキミだ☆

ナンモンスター

問題を出して邪魔をする。学年ごとにレベル
が上がるので注意!!

ベンキョウ仙人

モンスターの倒し方を伝授する
師匠。犬のように見えるが
実はネコ。今までコウコウに
何万人も導いた経験を持つ。

ココゾのピヨ吉

ここぞ!という時に重要ポ
イントをつぶやく。その眼
光は鋭く、驚くほど能力を
持っている。ピヨ吉が出て
きたら心してかかれ!!

モンスターに挑む勇者へ!
仙人からのメッセージ

“コウコウ(高校)”へ行くにはどんな勉強をするかも大事じゃが、一番大切なのは
“自分が選んだ勉強”をどれだけ自分のモノにできるかじゃ! 勉強していると辛い
こともあるが、乗り越えればそれ以上の喜びがある! 己を信じて頑張るのじゃ!!



		学校の授業		テスト前
		教科書ページ	予習・復習 らくらく帳 要点 シート	でるモン テスト対策
1 年の復習	1 年の復習(1)		2・3	
	1 年の復習(2)		4・5	
1 章 式の計算	1 単項式と多項式	16~18	6・7	1,2
	2 多項式の計算(1)	19・20	8・9	1,2
	3 多項式の計算(2)	21~23	10・11	1,2
	4 単項式の乗法, 除法(1)	24~26	12・13	3,4
	5 単項式の乗法, 除法(2)/式の値	27~29	14・15	3,4
	6 式の活用	30~35	16・17	5,6
2 章 連立方程式	7 連立方程式とその解	46・47	18・19	7,8
	8 連立方程式の解き方	48~53	20・21	7,8
	9 いろいろな連立方程式	54~56	22~25	7,8
	10 連立方程式の活用(1)	57・58	26・27	9,10
	11 連立方程式の活用(2)	58~62	28・29	9,10
3 章 1 次関数	12 1 次関数/1 次関数の値の変化	70~74	30・31	11,12
	13 1 次関数のグラフ	75~81	32・33	11,12
	14 1 次関数の式の求め方	82~85	34・35	13,14
	15 2 元 1 次方程式のグラフ	86~89	36・37	15,16
	16 連立方程式とグラフ	90・91	38・39	15,16
	17 1 次関数の活用	92~96	40・41	17,18
4 章 平行と合同	18 直線と角	104~109	42・43	19,20
	19 多角形の内角と外角	110~120	44・45	19,20
	20 合同な図形/三角形の合同条件	121~125	46・47	21,22
	21 証明とそのしくみ/作図と証明	126~135	48・49	21,22
5 章 三角形と四角形	22 二等辺三角形/正三角形	144~153	50・51	23,24
	23 直角三角形の合同条件	154~157	52・53	23,24
	24 平行四辺形とその性質	158~161	54・55	25~28
	25 平行四辺形になるための条件	162~165	56・57	25~28
	26 特別な平行四辺形/平行線と面積/三角 形と四角形の活用	166~173	58~61	25~28
6 章 確率	27 確率の求め方	184~188	62・63	29~32
	28 いろいろな確率	189~195	64・65	29~32
7 章 データの分析	29 データの散らばり/データの活用	204~215	66・67	33



1年の復習(1)

1 〈正の数・負の数の計算〉 次の計算をしてみよう。

(1) $3-5$

(2) $(-24) \div (-6)$

(3) $1 + (-2)^3 \times 3$

(4) $\left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right) \times (-12)$

2 〈正の数・負の数の応用〉

右の表は、ある学校の月曜日から金曜日までの欠席者の人数を調べたものである。火曜日の人数を基準として、

曜日	月	火	水	木	金
基準との差(人)	+5	0	-4	-8	-3

基準より多いときは正の数、少ないときは負の数で、その差を表したものである。火曜日の欠席者の人数が14人のとき、次の問いに答えてみよう。

(1) 水曜日の欠席者の人数は何人か。

(2) 欠席者の人数がもっとも多い曜日ともっとも少ない曜日の人数の差は何人か。

(3) 月曜日から金曜日までの欠席者の人数の平均は何人か。

3 〈式の値〉 $a = -3$ のとき、次の式の値を求めてみよう。

(1) $8a+9$

(2) a^2-6a

4 〈文字式の計算〉 次の計算をしてみよう。

(1) $3x-8x$

(2) $a+5+3a-6$

(3) $\frac{2a-1}{3} \times (-9)$

(4) $3(6x+5)-2(x-1)$

5 〈数量を文字で表す〉 次の数量を表す式をつくってみよう。

(1) 1本 x 円の鉛筆3本と、1冊 y 円のノート2冊を買うときの代金の合計

(2) 150cmの長さのひもから、20cmの長さのひもを a 本切り取ったときの残りのひもの長さ

6 〈方程式の解き方〉 次の方程式を解いてみよう。

(1) $x + 5 = 1$

(2) $-\frac{1}{3}x = 2$

(3) $3x - 2 = x + 4$

(4) $2x - 2 = 3(x - 1)$

(5) $0.6x - 3 = 0.8x - 2$

(6) $\frac{x+2}{4} = \frac{x}{6} + 1$

7 〈方程式の利用(1)〉

折り紙を何人かの子どもに分けるのに、1人に5枚ずつ分けると6枚たりない。また、1人に4枚ずつ分けると2枚余る。次の問いに答えてみよう。

(1) 子どもの人数を x 人として、方程式をつくってみよう。

(2) 子どもの人数と折り紙の枚数を求めてみよう。

子ども

折り紙

8 〈方程式の利用(2)〉

妹が家から駅に向かって出発した3分後に、姉が家を出発して、同じ道を通って妹を追いかけた。妹の歩く速さが毎分60m、姉の歩く速さが毎分80mのとき、次の問いに答えてみよう。

(1) 姉が家を出発してから x 分後に妹に追いつくとして、方程式をつくってみよう。

(2) 姉が妹に追いつくのは、姉が家を出発してから何分後か。



1年の復習(2)

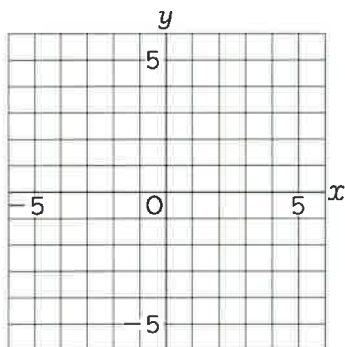
1 〈比例・反比例の式〉 次の問いに答えてみよう。

(1) y は x に比例し、 $x = -1$ のとき $y = -4$ である。 $x = 2$ のときの y の値を求めてみよう。

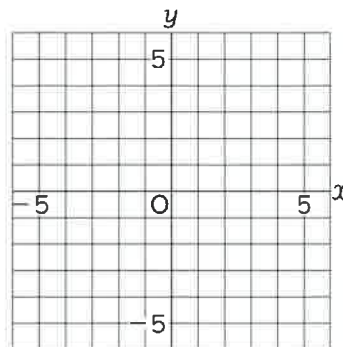
(2) y は x に反比例し、 $x = 2$ のとき $y = 6$ である。 $x = 3$ のときの y の値を求めてみよう。

2 〈比例・反比例のグラフ〉 次の比例や反比例のグラフをかいてみよう。

(1) $y = -2x$



(2) $y = -\frac{6}{x}$

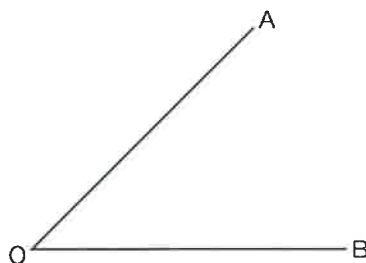


3 〈基本の作図〉 次の作図をしてみよう。

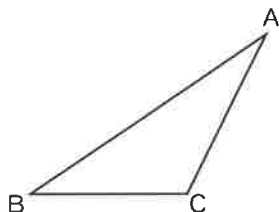
(1) 線分 AB の垂直二等分線



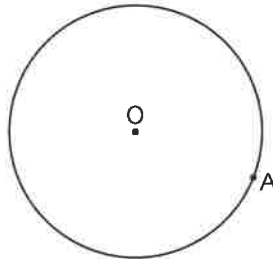
(2) $\angle AOB$ の二等分線



(3) 辺 BC を底辺としたときの $\triangle ABC$ の高さ AP



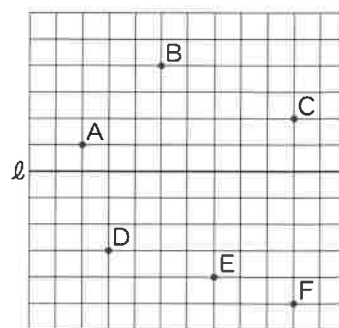
(4) 点 a を通る円 O の接線



4 〈点と直線との距離〉 右の図の点A～Fについて、次の問いに答えよう。

(1) 直線 l までの距離がもっとも長い点はどれか。

(2) 直線 l までの距離が等しい2点はどれとどれか。

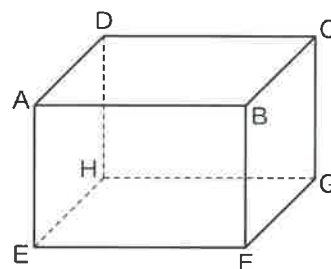


5 〈直線や平面の位置関係〉 右の図の直方体ABCD-EFGHについて、次の問いに答えよう。

(1) 辺ABと平行な面はいくつあるか。

(2) 面ABCDと垂直な面はいくつあるか。

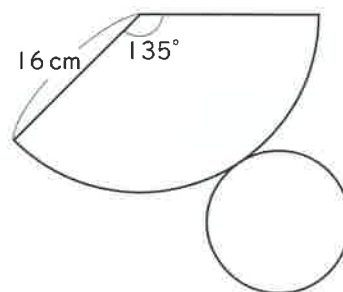
(3) 辺ADとねじれの位置にある辺はいくつあるか。



6 〈円錐の表面積〉 右の図は円錐の展開図である。次の問いに答えよう。

(1) 底面の円の半径は何cmか。

(2) この円錐の表面積は何 cm^2 か。ただし、円周率は π とする。

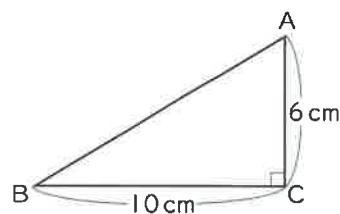


7 〈立体の体積〉 次の立体の体積を求めてみよう。ただし、円周率は π とする。

(1) 底面の半径が2 cmで、高さが7 cmの円柱

(2) 底面が、1辺5 cmの正方形で、高さが9 cmの四角錐

(3) 右の図の $\triangle ABC$ を、辺ACを軸として1回転させてできる立体





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.16 ~ P.18

1. 単項式

数や文字についての乗法だけでできている式

$$\begin{array}{ccc} 3x & y^2 & x \quad -6 \\ \boxed{3 \times x} & \boxed{y \times y} & \boxed{1 \text{つの文字や1つの数}} \end{array}$$

2. 同類項

文字の部分が同じ項

$$\begin{array}{c} \text{同類項} \\ a+2b-3c-a+9b \\ \text{同類項} \end{array}$$

- 分配法則を使って、1つにまとめることができる。

$$ma+mb=m(a+b)$$

3. 多項式

単項式の和で表された式

- 1つ1つの単項式を多項式の項という。

$$a^2-2ab+5=a^2+(-2ab)+5$$

項 項 項

4. 次数

単項式で、かけあわされている文字の個数

$$2x^2=2 \times \underbrace{x \times x}_{2 \text{個} \cdots 2 \text{次}} \quad 7y=7 \times \underbrace{y}_{1 \text{個} \cdots 1 \text{次}}$$

- 各項の次数のうち、もっとも大きいものを多項式の次数という。

$$\begin{array}{ccc} ab-c-1 \cdots \text{二次式} & a+3b+1 \cdots \text{一次式} \\ \boxed{2 \text{次}} \quad \boxed{1 \text{次}} & \boxed{1 \text{次}} \quad \boxed{1 \text{次}} \end{array}$$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



パターン1 単項式の次数

教科書 P.16 ~ P.18

次の中から単項式をすべて選び、記号で答えてみよう。

また、その項と次数を答えてみよう。

- ア $2a+1$ イ ab
ウ $10a+2b$ エ $3a$

解 数と文字の乗法だけでできている式を選ぶ。

$$\begin{array}{ll} a \times b & \boxed{\text{文字}} \times \boxed{\text{文字}} \quad \text{文字2個} \rightarrow 2 \text{次} \\ 3a & \boxed{\text{数}} \times \boxed{\text{文字}} \quad \text{文字1個} \rightarrow 1 \text{次} \end{array}$$

答 イ項 ab 次数2 エ項 $3a$ 次数1

パターン2 多項式の項と次数

教科書 P.16 ~ P.18

$2x^2-5x+1$ の項をいってみよう。また、式の次数を答えてみよう。

解 式を単項式の和の形にする。

$$\frac{2x^2}{\text{項}} + \frac{(-5x)}{\text{項}} + \frac{1}{\text{項}}$$

それぞれの項の次数をくらべる。

$$2x^2 \cdots 2 \times \boxed{x \times x} \quad 2 \text{次}$$

文字2つ

$$-5x \cdots -5 \times \boxed{x} \quad 1 \text{次}$$

文字1つ

多項式では、各項の次数のうち、もっとも大きいものを、その多項式の次数とする。

答 項 $2x^2$, $-5x$, 1 , 次数2



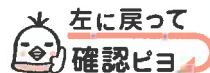
授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1

基本問題



パターン1

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 次のの中から単項式をすべて選び、記号で答えてみよう。

ア $8-a$ イ $-x$ ウ $\frac{1}{2}ab$ エ a^2 オ 50 カ $7x+4y$

(2) 次の式の項をいってみよう。また、式の次数を答えてみよう。

① $5ab$ 項 _____ 次数 _____ ② $\frac{1}{2}x$ 項 _____ 次数 _____

③ $-x^2y^2$ 項 _____ 次数 _____ ④ ab^2 項 _____ 次数 _____

(3) 次の単項式の次数と係数を答えてみよう。

① $8a^2b$ 次数 _____ 係数 _____ ② y 次数 _____ 係数 _____

③ $\frac{b^2}{2}$ 次数 _____ 係数 _____ ④ $-4x^2y^2$ 次数 _____ 係数 _____

Round 2

応用問題



パターン2

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の式の項をいってみよう。また、式の次数を答えてみよう。

① $3x+8y$ 項 _____ 次数 _____ ② x^2-x 項 _____ 次数 _____

③ ab^2-3b 項 _____ 次数 _____ ④ a^2b^2+9 項 _____ 次数 _____

⑤ $2a-ab+6$ 項 _____ 次数 _____ ⑥ $\frac{1}{2}x^2-xy^2-2^4$ 項 _____ 次数 _____

(2) 次の式は何次式ですか。

① $a-2b$ _____ ② $-5x^3+2xy+6$ _____



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココビヨ
要点シート①へ

秘 動画付



授業の前に「赤ツツ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.19・P.20

1. 同類項

文字の部分が同じ項

$$\begin{array}{c} \text{同類項} \\ a+2b-3c-a+9b \\ \text{同類項} \end{array}$$

- 分配法則を使って、1つにまとめることができる。

$$ma+mb=m(a+b)$$

2. 多項式の加法

$3a-b$ と $-2a+4b$ をたす。

- かっこをつけ、記号+でつないで計算する。

$$\begin{aligned} (3a-b)+(-2a+4b) & \quad \text{かっこをはずす} \\ =3a-b-2a+4b \\ =3a-2a-b+4b \\ =a+3b & \quad \text{同類項をまとめる} \end{aligned}$$

- 同類項が上下にそろうように並べて計算する。

$$\begin{array}{r} 3a-b \\ +) -2a+4b \\ \hline a+3b \end{array}$$

3. 多項式の減法

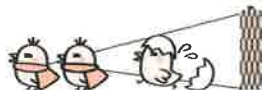
$3a-b$ から $-2a+4b$ をひく。

- かっこをつけ、記号-でつないで計算する。

$$\begin{aligned} (3a-b)-(-2a+4b) & \quad \text{かっこをはずす} \\ =3a-b+2a-4b \\ =3a+2a-b-4b \\ =5a-5b & \quad \text{同類項をまとめる} \end{aligned}$$

- 同類項が上下にそろうように並べて計算する。

$$\begin{array}{r} 3a-b \\ -) -2a+4b \\ \hline 5a-5b \end{array} \quad \begin{array}{r} 3a-b \\ +) +2a-4b \\ \hline 5a-5b \end{array} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \\ \text{加法になおす} \end{array}$$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 同類項のまとめ方

教科書 P.19

$5x+7y-4x+3y$ の同類項をまとめてみよう。

解 文字の部分が同じものどうしを、1つの項にまとめて式を簡単にする。

$$\begin{aligned} 2x+7y-4x+3y &= 5x-4x+7y+3y \\ &= (5-4)x+(7+3)y=x+10y \end{aligned}$$

答 $x+10y$

パターン2 多項式の加法

教科書 P.20

次の計算をしてみよう。

$$(2x+y)+(7x-5y)$$

解 かっこをはずして、同類項をまとめる。

$$\begin{aligned} (2x+y)+(7x-5y) &= 2x+y+7x-5y \\ &= 2x+7x+y-5y=(2+7)x+(1-5)y \\ &= 9x-4y \end{aligned}$$

答 $9x-4y$

パターン3 多項式の減法

教科書 P.20

次の計算をしてみよう。

$$(4x+6y)-(3x-y)$$

解 ひく式の各項の符号を変えてかっこをはずし、同類項をまとめる。

$$\begin{aligned} (4x+6y)-(3x-y) &= 4x+6y-3x+y \\ &= 4x-3x+6y+y=(4-3)x+(6+1)y \\ &= x+7y \end{aligned}$$

答 $x+7y$



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



① 次の式の同類項をまとめてみよう。

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (1) $3a-b-a$ | (2) $x-4y-y$ |
| (3) $6a+4b-2a-2b$ | (4) $9x+6y+x-5y$ |
| (5) $2a-3ab+2ab-a$ | (6) $8x^2-xy-6x^2+4xy$ |
| (7) $8a+6b-c-6a+5c$ | |
| (8) $2a^2b-a^2+1+a^2b+2a^2$ | |

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 次の計算をしてみよう。
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① $(2a+b)+(a+3b)$ | ② $(4x+y)+(2x-5y)$ |
| ③ $(a^2-2a)+(2a^2-a)$ | |
| ④ $(5x-7y)+(2x+2y)$ | |
| ⑤ $(-a+1-5b)+(-4+2a-5b)$ | |
| ⑥ $(8m-6mn-1)+(2mn+3-9m)$ | |
- (2) 次の2つの式をたしてみよう。
- | | |
|------------------------------|--|
| ① $5a-b, 2a+3b$ | |
| ② $-x+6y, -2x-5y$ | |
| ③ $3m+2n+mn, m-5n-3mn$ | |



パターン1

パターン2

Round 2 応用問題



③ 次の問いに答えてみよう。

- (1) 次の計算をしてみよう。
- | | |
|---------------------------------|--|
| ① $(2x+4y)-(x+y)$ | |
| ② $(6a-5b)-(3a+2b)$ | |
| ③ $(ab-2b)-(ab-b)$ | |
| ④ $(-xy+y^2)-(2xy-3y^2)$ | |
| ⑤ $(6xy-2y+1)-(7xy+5y-3)$ | |
| ⑥ $(8a-5c+b)-(3b-a+4c)$ | |
- (2) 次の2つの式で、左の式から右の式をひいてみよう。
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ① $3a+6b, a+8b$ | ② $7x-5y, 4x-2y$ |
| ③ $10m+n-mn, 6m-3n+5mn$ | |

パターン3



バトルに負けたら
攻略法はココビョ
要点シート①へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤マ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.21 ~ P.23

いろいろな多項式の計算

• かけこがある式の計算

①分配法則を使ってかけこをはずす。

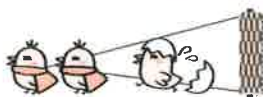
$$m(a+b) = ma + mb$$

$$(a+b) \div m = \frac{a}{m} + \frac{b}{m}$$

②かけこの前がーのとき、符号に注意する。

$$-2(2x-4) = -4x + 8$$

③かけこをはずしたら、同類項をまとめる。



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 (多項式)×(数)①, (多項式)÷(数)

教科書 P.21・P.22

次の計算をしてみよう。

(1) $-4(-x+3y)$

(2) $(12a+6b-24) \div 3$

解 (1) $-4(-x+3y) = (-4) \times (-x) + (-4) \times 3y$
 $= 4x - 12y$

答 $4x - 12y$

(2) $(12a+6b-24) \div 3 = 12a \times \frac{1}{3} + 6b \times \frac{1}{3} - 24 \times \frac{1}{3}$
 $= 4a + 2b - 8$

答 $4a + 2b - 8$

パターン2 (多項式)×(数)②

教科書 P.21・P.22

次の計算をしてみよう。

(1) $2(x-y) + 4(2x+y)$

(2) $3(2x+3y) - 2(x-5y)$

解 分配法則を使ってかけこをはずす。

(1) $2(x-y) + 4(2x+y) = 2x - 2y + 8x + 4y$
 $= 2x + 8x - 2y + 4y = 10x + 2y$

答 $10x + 2y$

(2) $3(2x+3y) - 2(x-5y) = 6x + 9y - 2x + 10y$
 $= 6x - 2x + 9y + 10y = 4x + 19y$

答 $4x + 19y$

パターン2 分数をふくむ式の計算

教科書 P.23

$\frac{4a+b}{2} - \frac{a+2b}{3}$ を

計算してみよう。

解 2通りのやり方がある。

① 通分をする。

$$\begin{aligned} \frac{4a+b}{2} - \frac{a+2b}{3} &= \frac{3(4a+b)}{6} - \frac{2(a+2b)}{6} \\ &= \frac{3(4a+b) - 2(a+2b)}{6} = \frac{12a+3b-2a-4b}{6} \\ &= \frac{10a-b}{6} \end{aligned}$$

② (分数)×(多項式)の形になおす。

$$\begin{aligned} \frac{4a+b}{2} - \frac{a+2b}{3} &= \frac{1}{2}(4a+b) - \frac{1}{3}(a+2b) \\ &= 2a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{3}a - \frac{2}{3}b = \frac{5}{3}a - \frac{1}{6}b \end{aligned}$$

答 $\frac{10a-b}{6} \left(\frac{5}{3}a - \frac{1}{6}b \right)$



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題

① 次の計算をしてみよう。

(1) $2(7x+2y)$

(2) $-5(6x-2y+4)$

(3) $(\frac{2}{3}a+\frac{b}{2}-12)\times(-\frac{1}{6})$

(4) $(24a-6b)\div 2$

(5) $(6x^2-9y-27)\div(-3)$

(6) $(-16x^2+32x+8)\div 8$



左に戻って
確認ピヨ

パターン1

Round 2 応用問題

② 次の計算をしてみよう。

(1) $a+3(a+2b)$

(2) $4a-(3a+b)$

(3) $8a+2(4a-3b)$

(4) $a-4(2a-b)$

(5) $2(2a+3b)-a+b$

(6) $-6(a-b)+5a+7b$

(7) $5(2x+y)+3(x+3y)$

(8) $4(3x-2y)-2(5x+y)$

(9) $2(-3x+y)+6(4x-y)$

(10) $2(3x+5y)-3(x-2y)$

(11) $8(x-3)+5(2x-1)$

(12) $5(2x-2)-6(2x-6)$



パターン2

③ 次の計算をしてみよう。

(1) $\frac{1}{2}(x-y)+\frac{1}{4}(x+y)$

(2) $\frac{1}{3}(5x-y)+\frac{1}{2}(x-3y)$

(3) $\frac{1}{8}(a-3b)+\frac{3}{5}a$

(4) $\frac{1}{6}(2a+b)-\frac{1}{4}(-a-2b)$

(5) $\frac{3a+4b}{6}-\frac{2a+b}{3}$

(6) $\frac{2}{5}x+\frac{1}{6}(-x-4y)$

(7) $\frac{x-3y}{5}-2x$

(8) $a+3b-\frac{a-5b}{2}$

パターン3



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート①へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.24 ~ P.26

1. 乗法

係数の積に文字の積をかける。

$$3x \times 5y = 15xy$$

2. 累乗

乗法の形になおして考える。

$$\begin{aligned} (-2a)^2 &= (-2a) \times (-2a) \\ &= (-2) \times (-2) \times a \times a = 4a^2 \end{aligned}$$

3. 除法(わる数が整数のとき)

分数の形にする。

$$\begin{aligned} 6ab \div (-3b) \\ &= -\frac{6ab}{3b} \end{aligned}$$

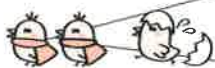
$$\begin{aligned} &= -\frac{\overset{2}{\cancel{6}} \times a \times \overset{1}{\cancel{b}}}{\underset{1}{\cancel{3}} \times \underset{1}{\cancel{b}}} \quad \leftarrow \text{ここで約分} \\ &= -2a \end{aligned}$$

4. 分数をふくむ単項式の除法

わる数の逆数をかける。

$$\begin{aligned} 16xy \div \frac{4}{5}y &= 16xy \times \frac{5}{4y} \quad \leftarrow \text{逆数} \\ &= \frac{16xy \times 5}{4y} \\ &= 20x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\div \frac{4}{5}y \\ &\downarrow \\ &\div \frac{4y}{5} \\ &\downarrow \\ &\times \frac{5}{4y} \end{aligned}$$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



パターン1 (単項式) × (単項式)

教科書 P.24

$2x \times 3y$ を計算してみよう。

解 係数の積に文字の積をかける。

$$\begin{aligned} 2x \times 3y &= 2 \times 3 \times x \times y \\ &= 6 \times xy \\ &= 6xy \end{aligned}$$

答 6xy

パターン2 累乗

教科書 P.25

$(-3a)^2$ を計算してみよう。

解 乗法の形になおしてから計算する。

$$\begin{aligned} (-3a)^2 &= (-3a) \times (-3a) \\ &= (-3) \times (-3) \times a \times a \\ &= 9a^2 \end{aligned}$$

答 9a²

パターン3 (単項式) ÷ (単項式)

教科書 P.25・P.26

$8a \div (-2a)$ を計算してみよう。

解 分数の形になおしてから約分する。

$$\begin{aligned} 8a \div (-2a) &= -\frac{8a}{2a} \\ &= -\frac{\overset{4}{\cancel{8}} \times \overset{1}{\cancel{a}}}{\underset{1}{\cancel{2}} \times \underset{1}{\cancel{a}}} \quad \leftarrow \text{同じ文字どうしも約分} \\ &= -4 \end{aligned}$$

答 -4



授業の後にすぐやるべし！
これが**100点**の奥義!!
さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
.....		
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



① 次の計算をしてみよう。

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) $2x \times 5y$ | (2) $3m \times (-6n)$ |
| (3) $3x \times 5xy$ | (4) $2a \times \frac{2}{3}b$ |
| (5) $(-4m) \times \frac{5}{6}n$ | (6) $\frac{2}{3}x \times 9x$ |
| (7) $\frac{4}{5}ab \times \frac{3}{4}b$ | (8) $\frac{3}{2}a \times (-6a)$ |

Round 2 応用問題



② 次の計算をしてみよう。

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) $(-x^2) \times 4x$ | (2) $(-3y) \times (-2y^2)$ |
| (3) $(-a)^2$ | (4) $6a^2b \times (-ab)$ |
| (5) $(-2x)^3$ | (6) $4x^2y \times (-xy)$ |
| (7) $\frac{1}{2}a \times (-4a)^2$ | (8) $(-2x)^2 \times (-2y^2)$ |

③ 次の計算をしてみよう。

- | | |
|--|--|
| (1) $5a \div \frac{1}{2}a$ | (2) $3xy \div (-\frac{2}{3}x)$ |
| (3) $(-\frac{1}{2}x^3) \div (-\frac{3}{4}x)$ | (4) $4xy \div \frac{2}{5}y$ |
| (5) $(-6ab) \div \frac{3}{4}b$ | (6) $4a^2 \div \frac{2}{5}a$ |
| (7) $4pq \div (-\frac{4}{5}p)$ | (8) $(-16ab) \div \frac{4}{3}a$ |
| (9) $\frac{5}{4}xy^2 \div \frac{3}{2}y^2$ | (10) $(-\frac{2}{3}xy) \div (-\frac{1}{6}x)$ |
| (11) $(-3xy^2) \div \frac{1}{3}xy$ | (12) $\frac{2}{3}a^2b \div \frac{5}{6}a$ |

左に戻って
確認ピョ

パターン1

パターン2

パターン3



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート①へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.27 ~ P.29

1. 乗除の混じった計算

分数の形にする。

$$\begin{aligned} 12a \div 6ab \times (-4b^2) \\ = \frac{12a}{6ab} \times (-4b^2) \\ = -\frac{12a \times 4b^2}{6ab} \\ = -8b \end{aligned}$$

2. 3つの式の除法

分数の形にする。

$$\begin{aligned} 9x^2y \div x \div 3y \\ = \frac{9x^2y}{x} \div 3y \\ = \frac{9x^2y}{x \times 3y} \\ = 3x \end{aligned}$$

3. 式の値

- ・ 式を簡単にしてから、文字の値を代入する。
- ・ 負の値を代入するときは、かっこをつける。

(例) $x = \frac{1}{4}$, $y = -\frac{1}{6}$ のとき

$$\begin{aligned} (9x - 7y) - (-3x + 5y) \\ = 12x - 12y \\ = 12 \times \frac{1}{4} - 12 \times \left(-\frac{1}{6}\right) \end{aligned}$$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



パターン1 乗法と除法が混じった単項式の計算

教科書 P.27

次の計算をしてみよう。

- (1) $2a \times 8b \div 4a$
- (2) $9x \div 3y \times 2y$

解 (1) $2a \times 8b \div 4a = \frac{2a \times 8b}{4a}$

$$= \frac{2 \times \overset{1}{\cancel{a}} \times \overset{2}{\cancel{8}} \times b}{\underset{1}{\cancel{4}} \times \underset{1}{\cancel{a}}} = 4b$$

答 $4b$

(2) $9x \div 3y \times 2y = \frac{9x \times 2y}{3y}$

$$= \frac{\overset{3}{\cancel{9}} \times x \times \overset{1}{\cancel{2}} \times \underset{1}{\cancel{y}}}{\underset{1}{\cancel{3}} \times \underset{1}{\cancel{y}}} = 6x$$

答 $6x$

パターン2 3つの式の除法

教科書 P.27

$24xy \div (-2x) \div 3y$ を計算してみよう。

解 $24xy \div (-2x) \div 3y = -\frac{24xy}{2x \times 3y}$

$$= -4$$

答 -4

パターン3 式の値

教科書 P.28

$x = 1$, $y = -3$ のとき、次の式の値を求めてみよう。

$$(4x + 5y) - (3x + y)$$

解 かっこをはずして、式を簡単にしてから代入する。

$$\begin{aligned} (4x + 5y) - (3x + y) &= 4x + 5y - 3x - y \\ &= 4x - 3x + 5y - y = x + 4y \end{aligned}$$

この式に、 $x = 1$, $y = -3$ を代入する。

$$x + 4y = 1 + 4 \times (-3) = 1 - 12 = -11$$

答 -11



授業の後にすぐやるべし！
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



① 次の計算をしてみよう。

- | | |
|--|---|
| (1) $4a \times 9b \div 6b$ | (2) $24x^2 \div (-4x) \times (-3x)$ |
| (3) $3b \times 4ab \div 6a$ | (4) $(-5ab) \div 7a \times 14b$ |
| (5) $6x \div 8y \times 4y$ | (6) $3b \div (-6b) \times 4a$ |
| (7) $2x^2 \times 8x \div 4x$ | (8) $3x^2 \div xy \times 4y$ |
| (9) $(-2x)^2 \div 6x \times (-3x)$ | (10) $18a \div (-3a)^2 \times (-4ab)$ |
| (11) $9x^2y \div (-6xy) \times 2x$ | (12) $(-18x) \div \frac{3}{4}xy \times (-\frac{1}{2}x)$ |
| (13) $(-4x)^2 \div 2x$ | (14) $(-8x)^2 \div (-4x)$ |
| (15) $(-6x)^2 \div 9x$ | (16) $(-2a)^3 \div (-4a)$ |



パターン1

Round 2 応用問題



② 次の計算をしてみよう。

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) $16xy \div 2y \div (-4x)$ | (2) $18ab \div 3b \div 2a$ |
| (3) $48x^2 \div (-6x) \div 2x$ | (4) $24ab^2 \div 3b \div (-2a)$ |
| (5) $32ab \div 8b \div (-2a)$ | (6) $36x^2y \div (-3x) \div 6y$ |
| (7) $9a^3 \div (-3a) \div a$ | (8) $16xy^2 \div 2y \div (-8xy)$ |

③ $x = -2, y = \frac{1}{3}$ のとき、次の式の値を求めてみよう。

- | |
|------------------------------------|
| (1) $8x - 12y - 2x + 6y$ |
| (2) $(3x - 7y) - 2(x + 6y)$ |
| (3) $9(x - 2y) - 3(2x + 5y)$ |

パターン2

パターン3



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート①へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.30 ~ P.35

1. 式による説明

条件を文字を使った式で表し、その式を説明したい内容にあう形に変形する。

文字式による表現

- 2けたの正の整数
十の位の数を a 、一の位の数を b とすると、
 $10a+b$
- 連続する3つの数
まん中の数を c とすると、 $c-1$ 、 c 、 $c+1$
- 偶数
2でわり切れる数だから、 m を整数とすると、 $2m$
- 奇数
偶数より1大きいか小さい数だから、 n を整数とすると $2n+1$ または $2n-1$
- 1辺の長さが a の立方体の表面積は $6a^2$ 、体積は a^3
- 半径 r の円の周の長さは $2\pi r$ 、面積は πr^2

2. 等式の変形

ある式を、1つの文字について解くときは、等式の性質を利用して変形する。

$2y=3x+5$ を x について解くと、

$$\begin{aligned} 3x+5 &= 2y \\ 3x &= 2y-5 \\ x &= \frac{2y-5}{3} \end{aligned}$$

← 解きたい文字
を左辺におく

等式の性質

$$\begin{aligned} A=B &\text{ならば,} \\ A+C &= B+C \\ A-C &= B-C \\ AC &= BC \\ \frac{A}{C} &= \frac{B}{C} \quad (C \neq 0) \end{aligned}$$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 式による説明(整数)

教科書 P.30・P.31

- (1) 連続した3つの数の和が3の倍数になるわけを、まん中の数を n として説明してみよう。
- (2) 連続した2つの奇数の和が4の倍数になるわけを、 m を整数として、小さい方の奇数を $2m+1$ と表して説明してみよう。

- 解** (1) 連続した3つの数のまん中の数を n とすると、この3つの数は、 $n-1$ 、 n 、 $n+1$ と表される。
この3つの数の和は、
 $(n-1)+n+(n+1)=3n$
したがって、連続した3つの数の和は3の倍数になる。
- (2) 連続した2つの奇数は、小さい方の奇数を $2m+1$ と表すと大きい方の奇数は $2m+3$ と表される。
この2つの数の和は、
 $(2m+1)+(2m+3)=4m+4=4(m+1)$
 $m+1$ は整数だから、 $4(m+1)$ は4の倍数である。
したがって、連続した2つの奇数の和は4の倍数になる。



授業の後にすぐやるべし！
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1

基本問題



次の問いに答えてみよう。

(1) 連続した5つの数の和がある。

① n を整数として、いちばん小さい数を n と表したとき、連続する5つの数を n を使って表してみよう。

② 連続した5つの数の和が5の倍数になるわけを説明してみよう。

[説明]

(2) 連続した2つの偶数がある。

① n を整数として、小さい方の偶数を $2n$ と表したとき、大きい方の偶数を n を使って表してみよう。

② 連続した2つの偶数の和を4でわると、2余るわけを説明してみよう。

[説明]



パターン1

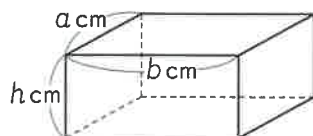
Round 2

応用問題



右の図のように、縦 a cm、横 b cm、高さ h cm の直方体がある。

(1) この直方体の体積を a , b , h を使って表してみよう。



(2) 縦、横、高さをそれぞれ2倍にすると、直方体の体積は何倍になるか。

(3) 縦を2倍、高さを半分にすると、直方体の体積はどのようなになるか。



次の等式を、[] 内の文字について解いてみよう。

(1) $x + y = 10$ [x]

(2) $2x - y = 6$ [y]

(3) $c = a - b$ [a]

(4) $2a + 4b = 30$ [a]

(5) $\ell = 2\pi r$ [r]

(6) $h = \frac{V}{\pi r^2}$ [V]

(7) $S = 5(a + b)$ [a]

(8) $S = \frac{1}{2}ah$ [a]



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート①へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.46・P.47

連立方程式とその解

2元一次方程式…2つの文字をふくむ1次方程式

- $x+3y=18$ の x と y の関係

x	...	0	1	2	3	4	...
y	...	6	$\frac{17}{3}$	$\frac{16}{3}$	5	$\frac{14}{3}$	...

上の表の $(0, 6)$, $(1, \frac{17}{3})$, ...を,

2元一次方程式の解という。

2元一次方程式の解は無数にある。

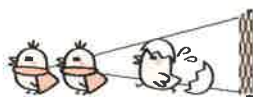
連立方程式…2つの方程式を組にしたもの

$$\begin{cases} x+3y=18 \cdots \textcircled{1} \\ x-y=-2 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

- 2つの方程式のどちらにもあてはまる文字の値の組を、連立方程式の解という。
- $x-y=-2$ の x と y の関係

x	...	0	1	2	3	4	...
y	...	2	3	4	5	6	...

①と②の両方にあてはまる x, y の値の組は、 $(3, 5)$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



パターン1 連立方程式とその解

教科書 P.46・P.47

$(x, y)=(3, 2)$ は、連立方程式

$$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=4 \end{cases} \text{の解であるといえるか。}$$

解 $x=3, y=2$ を $x+y=5$ に代入すると、(左辺)=5
 $x=3, y=2$ を $2x-y=4$ に代入すると、(左辺)=4
 よって、 $(x, y)=(3, 2)$ は連立方程式の解である。

答 いえる



イメトレで
気付いたことをメモろっピョ!



授業の後にすぐやるべし！
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
.....		
()分	()分	()分

Round 1

基本問題



1 二元一次方程式 $x+y=5$ について、以下の文が正しいか正しくないか答えてみよう。

- (1) x, y の値の組 $(2, 3)$ は、 $x+y=5$ の解である。
- (2) x, y の値の組 $(3, 4)$ は、 $x+y=5$ の解である。
- (3) $x+y=5$ を成り立たせる x, y の値の組は1つしかない。
- (4) $x+y=5$ を成り立たせる x, y の値の組は x, y どちらも整数のときだけである。



パターン1

Round 2

応用問題



2 次の問いに答えてみよう。

- (1) $(x, y)=(2, 4)$ は二元一次方程式 $x-y=5$ の解であるといえるか。
- (2) $(x, y)=(2, 4)$ は、連立方程式 $\begin{cases} x-y=-2 \\ 3x+y=10 \end{cases}$ の解であるといえるか。
- (3) 次のア～エの連立方程式の中から、 $(x, y)=(2, 1)$ であるものを選んでみよう。

ア $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-y=0 \end{cases}$

イ $\begin{cases} x-3y=2 \\ 3x+2y=8 \end{cases}$

ウ $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=-1 \end{cases}$

エ $\begin{cases} x-y=-1 \\ 2x+3y=6 \end{cases}$

パターン1



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート②③へ

秘 動画付



授業の前に **赤ワク** を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.48 ~ P.53

1. 加減法

- (1) 1つの文字の係数の絶対値をそろえる。
- (2) 左辺どうし、右辺どうしを、それぞれ、たすかひく。→1つの文字を消去する。

$$\begin{cases} 3x+2y=1 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ -2x-5y=3 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

そのまましたり、ひいたりしても、1つの文字を消去できない。

$$\begin{array}{rcl} 3x+2y=1 & & 3x+2y=1 \\ +) -2x-5y=3 & -) & -2x-5y=3 \\ \hline x-3y=4 & & 5x+7y=-2 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \textcircled{1} \times 2 & 6x+4y=2 \\ \textcircled{2} \times 3 & +) -6x-15y=9 \\ \hline & -11y=11 & \cdots\cdots\textcircled{3} \end{array}$$

③を解くと、 $y=-1$
 $y=-1$ を①に代入して、 $x=1$
 よって、 $(x, y)=(1, -1)$

2. 代入法

$x=\bigcirc$ か、 $y=\square$ の式を、他方の式に代入して、1つの文字を消去する。

$$\begin{cases} y-4x=9 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ 5x+3y=-7 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

①の $-4x$ を移項して、 $y=9+4x \cdots\cdots\textcircled{1}'$

①'を②に代入して、

$$5x+3(9+4x)=-7$$

これを解くと、 $x=-2$

$x=-2$ を①'に代入して、 $y=1$

よって、 $(x, y)=(-2, 1)$



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 加減法

教科書 P.48 ~ P.51

連立方程式 $\begin{cases} x-3y=-7 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ x+y=5 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$

を加減法で解いてみよう。

解 x の係数が等しいので、①から②をひけば x を消去できる。

$$\begin{array}{rcl} x-3y=-7 \\ -) x+y=5 \\ \hline -4y=-12 \\ y=3 & \cdots\cdots\textcircled{3} \end{array}$$

③を②に代入して、 $x+3=5$

これを解いて、 $x=2$

答 $(x, y)=(2, 3)$

パターン2 代入法

教科書 P.52 ~ P.53

連立方程式 $\begin{cases} y=-2x+5 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ 5x-3y=7 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$

を代入法で解いてみよう。

解 ①を②に代入して、 y を消去して解く。

$$5x-3(-2x+5)=7$$

$$5x+6x-15=7$$

$$11x=22$$

$$x=2 \cdots\cdots\textcircled{3}$$

③を①に代入して、 $y=-2 \times 2+5=1$

答 $(x, y)=(2, 1)$



授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



① 次の連立方程式を加減法で解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} 2x+y=13 \\ x+y=8 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} x+2y=6 \\ 3x+2y=10 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} x+2y=3 \\ x-4y=-9 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 3x-y=3 \\ 3x+4y=18 \end{cases}$$

② 次の連立方程式を代入法で解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} y=5-4x \\ -2x-3y=15 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} -6x+5y=0 \\ x=-7+2y \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} 2y=x+1 \\ x+2y=11 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 3x=-4y-10 \\ 3x+8y=-2 \end{cases}$$

Round 2 応用問題



③ 次の連立方程式を加減法で解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} 4x+3y=-14 \\ 6x+y=0 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} 4x-5y=17 \\ 8x-3y=-1 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} 3x+2y=7 \\ 5x-6y=-35 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 2x-3y=1 \\ 4x+5y=13 \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} 7x-2y=-25 \\ 4x-7y=15 \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} 2x-3y=13 \\ 5x+2y=4 \end{cases}$$

④ 次の連立方程式を代入法で解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} x+2y=-1 \\ 3x-y=-17 \end{cases}$$

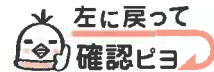
(2)
$$\begin{cases} -4x+y=-15 \\ 3x+4y=-3 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} -x-y=-2 \\ x+5y=18 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} -2x+3y=-11 \\ -x+2y=-6 \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} 6x-y=-14 \\ 4x+5y=2 \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} 4x+y=-17 \\ 7x-3y=-6 \end{cases}$$



パターン1

パターン2

パターン1

パターン2



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート②③へ

秘 動画付





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.54 ~ P.56

1. かけがある連立方程式の解き方

- (1) 分配法則を使って、かけをはずす。
- (2) 式を簡単にしてから、加減法か代入法で解く。

$$\begin{cases} 3x=2(y+8) \cdots \cdots ① \\ x-y=6 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

①のかけをはずして、

$$3x=2y+16 \quad m(a+b)=ma+mb$$

$$3x-2y=16 \cdots \cdots ①'$$

$$①'-② \times 2 \quad 3x-2y=16$$

$$\quad -) \quad 2x-2y=12$$

$$\quad \quad \quad x \quad = 4$$

$x=4$ を②に代入して、 $y=-2$

よって、 $(x, y)=(4, -2)$

2. 係数に分数がある連立方程式の解き方

- (1) 分母をはらう。
- (2) 式を簡単にしてから、加減法か代入法で解く。

$$\begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 3 \cdots \cdots ① \\ x+3y=20 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$① \times 4 \quad \left(\frac{x}{4} + \frac{y}{2}\right) \times 4 = 3 \times 4$$

①の両辺に4
をかけて、分
母をはらう

$$x+2y=12 \cdots \cdots ①'$$

$$①'-② \quad x+2y=12$$

$$\quad -) \quad x+3y=20$$

$$\quad \quad \quad -y = -8$$

$$\quad \quad \quad y = 8$$

$y=8$ を②に代入して、 $x=-4$

よって、 $(x, y)=(-4, 8)$

3. $A=B=C$ の形の方程式の解き方

次のいずれかの形の連立方程式の形になおして解く。

$$(ア) \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases} \quad (イ) \begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases} \quad (ウ) \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$$

方程式 $x+5y-1=2x+7y=7$ を解く。

$$\begin{cases} x+5y-1=7 \cdots \cdots ① \\ 2x+7y=7 \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases} \text{の形になおす}$$

①を整理して、 $x+5y=8 \cdots \cdots ①'$

$$①' \times 2 - ② \quad 2x+10y=16$$

$$\quad -) \quad 2x+7y=7$$

$$\quad \quad \quad 3y=9$$

$$\quad \quad \quad y=3$$

$y=3$ を①'に代入して、 $x=-7$

よって、 $(x, y)=(-7, 3)$

問題のパターンはコレ! 覚えろっぴヨ!

パターン1 かっこをふくむ連立方程式

教科書 P.54

次の連立方程式を解いてみよう。

$$\begin{cases} 2x+5y=38 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ 3x-2(2x-y)=8 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

解 ②のかっこをはずし、 $ax+by=c$ の形にしてから、加減法を使って解く。

②を整理すると、

$$\begin{aligned} 3x-4x+2y &= 8 \\ -x+2y &= 8 \cdots\cdots\textcircled{2}' \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \quad 2x+5y=38$$

$$\textcircled{2}' \times 2 \quad +) \quad -2x+4y=16$$

$$9y=54$$

$$y=6 \cdots\cdots\textcircled{3}$$

③を①に代入して、
 $2x+5 \times 6=38$
 これを解いて、 $x=4$
 よって、 $x=4$ 、 $y=6$

答 $(x, y)=(4, 6)$

パターン2 係数が整数でない連立方程式

教科書 P.55

次の連立方程式を解いてみよう。

$$\begin{cases} 3x+5y=19 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ \frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y=2 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

解 ②の両辺に6をかけて分母をはらうと、

$$\left(\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y\right) \times 6 = 2 \times 6$$

$$2x+3y=12 \cdots\cdots\textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1} \times 2 \quad 6x+10y=38$$

$$\textcircled{2}' \times 3 \quad -) \quad 6x+9y=36$$

$$y=2 \cdots\cdots\textcircled{3}$$

③を②'に代入して、
 $2x+3 \times 2=12$
 これを解いて、 $x=3$
 よって、 $x=3$ 、 $y=2$

答 $(x, y)=(3, 2)$

パターン3 $A=B=C$ の連立方程式

教科書 P.55

次の方程式を解いてみよう。

$$x-2y=3x-y=5$$

解 $A=B=C$ の形において、

連立方程式 $\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$ におしたとき、

$$\begin{cases} x-2y=5 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ 3x-y=5 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \times 3 \quad 3x-6y=15$$

$$\textcircled{2} \quad -) \quad 3x-y=5$$

$$-5y=10$$

$$y=-2$$

①より、 $x=1$

答 $(x, y)=(1, -2)$





Round 1

基本問題



パターンで
確認ピョ

パターン1

① 次の連立方程式を解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} x+2(y-2)=5 \\ x+3y=12 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} 5x-3y=-1 \\ x-3(x-y)=4 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} 3x+2(x+y)=15 \\ x-2y=3 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 4x-7y=-11 \\ 5x-3(2x-y)=4 \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} 4(x-2y)+3y=23 \\ 3x+2y=0 \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} 7x+2y=-32 \\ -2(x-y)+y=2 \end{cases}$$

② 次の連立方程式を解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} y=3x \\ x+\frac{1}{2}y=\frac{5}{2} \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} y=x-9 \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=4 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} \frac{1}{3}x+\frac{2}{5}y=3 \\ x=17-2y \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 2x-3y=4 \\ \frac{3}{4}x-\frac{1}{2}y=4 \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} \frac{2}{3}x+\frac{3}{4}y=-10 \\ 5x-3y=-6 \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} \frac{1}{4}x-\frac{5}{6}y=3 \\ 5x+6y=-8 \end{cases}$$

③ 次の連立方程式を解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} x+0.3y=-2.4 \\ 3x-y=-11 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} 0.7x-0.2y=4 \\ -x+5y=-1 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} 0.3x+y=1.5 \\ 2x-3y=-19 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} -4x-5y=9 \\ -0.5x-0.8y=2 \end{cases}$$

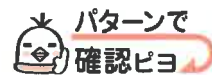
(5)
$$\begin{cases} 0.2x+0.3y=0.1 \\ 5x+8y=5 \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} 2x-5y=-1 \\ 0.4x-0.7y=-0.5 \end{cases}$$

パターン2

授業日	復習した日	見直し日
		
()分	()分	()分

Round 2 応用問題



4 次の連立方程式を解いてみよう。

(1)
$$\begin{cases} x+4y=14 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y=2 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} \frac{1}{2}x-\frac{2}{5}y=1 \\ 3x-2y=8 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} \frac{2}{3}x+y=-1 \\ 4x-5y=-17 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 3x+5y=-12 \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{6}y=4 \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} \frac{3}{4}x+\frac{2}{3}y=-8 \\ -x+3y=-1 \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} -x-2y=2 \\ \frac{5}{6}x-\frac{1}{2}y=7 \end{cases}$$

5 次の方程式を解いてみよう。

(1) $x-y=2x+y=3$

(2) $2x+y=x+2y=-6$

(3) $2x-y=4x+y=9$

(4) $x-3y=2x-y=-10$

(5) $4x+y=2x-3y=-7$

(6) $3x-4y=2x+3y=17$

(7) $-x+3y=3x-y=10$

(8) $2x-5y=4x+y=-11$

6 $x+y=3x-2y=10$ という式の解を求めてみよう。

(1) ① 右辺を10とする方程式を2つ書いてみよう。

② 加減法を用いて、作った連立方程式を解いてみよう。

(2) ① 右辺を $x+y$ とする方程式を2つ書いてみよう。

② 加減法を用いて、作った連立方程式を解いてみよう。

パターン3



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート②③へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.57・P.58

1. 問題の解き方

(1) 方程式をつくる

- ・ 2つの等しい関係になっている数量を見つける。
- ・ 何を x , y で表すか決める。
- ・ 連立方程式をつくる。

→

(2) 連立方程式を解く

- ・ 加減法
- ・ 代入法

→

(3) 解を検討する

- ・ 求めた解が問題にあてはまるかどうか調べる。

2. 代金・個数の問題

50円切手と80円切手をあわせて15枚買い、930円払った。50円切手と80円切手の枚数を、それぞれ求めてみよう。
 x 枚 y 枚

$$(50\text{円切手の枚数}) + (80\text{円切手の枚数}) = 15(\text{枚}) \rightarrow x + y = 15 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$(50\text{円切手の代金}) + (80\text{円切手の代金}) = 930(\text{円}) \rightarrow 50x + 80y = 930 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②の式を連立方程式として解く。



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 数の問題

教科書 P.57・P.58

異なる2つの数がある。その和は30で、一方の数は他方の数の3倍より6小さい。この2つの数を求めてみよう。

解 一方の数を x , 他方の数を y とすると,

$$\begin{cases} x + y = 30 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x = 3y - 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

②を①に代入して,

$$(3y - 6) + y = 30$$

$$4y = 36$$

$$y = 9$$

$y = 9$ を②に代入して,

$$x = 3 \times 9 - 6 = 21$$

答 9と21

パターン2 代金・個数の問題

教科書 P.57・P.58

鉛筆3本とノート4冊の代金の合計は900円、鉛筆5本とノート8冊の代金の合計は1740円である。

鉛筆1本、ノート1冊の値段をそれぞれ求めてみよう。

解 鉛筆1本の値段を x 円、ノート

1冊の値段を y 円とすると,

$$\begin{cases} 3x + 4y = 900 \\ 5x + 8y = 1740 \end{cases}$$

これを解いて,

$$(x, y) = (60, 180)$$

答 鉛筆 60円 ノート 180円

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.58 ~ P.62

1. 速さ・時間・道のりの問題

家から学校を経て図書館まで5kmの道のりを歩いて行くのに、家から学校まで時速4km、学校から図書館まで時速3kmで進むと、1時間30分かかった。家から学校までの道のりと、学校から図書館までの道のりを、それぞれ求めてみよう。

x km

y km

$$\text{時間} = \frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$$

$$(\text{家から学校までの道のり}) + (\text{学校から図書館までの道のり}) = 5(\text{km}) \rightarrow x + y = 5 \quad \cdots \cdots ①$$

$$(\text{家から学校までの時間}) + (\text{学校から図書館までの時間}) = 1\frac{1}{2}(\text{時間}) \rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1\frac{1}{2} \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②の式を連立方程式として解く。

2. 割合の問題

ある店で、シャツとくつ下を1組買った。定価どおりだと1組の値段は1800円だったが、シャツは50%引き、くつ下は10%引きだったので、代金は1020円になった。シャツとくつ下の定価を、それぞれ求めてみよう。

x 円 y 円

$$10\% \text{引き} \rightarrow 90\% \rightarrow \frac{90}{100}$$

$$(\text{シャツの定価}) + (\text{くつ下の定価}) = 1800(\text{円}) \rightarrow x + y = 1800 \quad \cdots \cdots ①$$

$$(\text{シャツの代金}) + (\text{くつ下の代金}) = 1020(\text{円}) \rightarrow \frac{50}{100}x + \frac{90}{100}y = 1020 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②の式を連立方程式として解く。



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 速さ・時間・道のりの問題

教科書 P.58 ~ P.60

A町からB峠をこえて10kmはなれたC町へ行くのに、A町からB峠までは時速3km、B峠からC町までは時速4kmで歩いて、全体で3時間かかった。このとき、A町からB峠までの道のりと、B峠からC町までの道のりを求めてみよう。

解 A町からB峠までを x km、B峠からC町までを y kmとすると、

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 3 \end{cases}$$

これを解くと、 $x=6$, $y=4$

答 A町からB峠まで6km B峠からC町まで4km



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点の奥義!!**

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1

基本問題



パターン1

① 次の問いに答えてみよう。

- (1) A君は9時に家を出て、1100m離れた図書館へ向かった。はじめは自転車に乗り分速200mの速さで進み、途中、友だちの家に自転車をおいて分速50mの速さで歩いたら、図書館に9時7分に着いた。

- ① 自転車で進んだ道のりを x m, 歩いた道のりを y mとして、次のような連立方程式をつくった。にあてはまる式を答えてみよう。

$$\begin{cases} \text{ } = 1100 \\ \text{ } = 7 \end{cases}$$

- ② 自転車で進んだ道のりと歩いた道のりを求めてみよう。

自転車で進んだ道のり m
歩いた道のり m

- (2) ある人が、自動車でP地から100km離れたR地まで行った。P地から途中のQ地までは、時速40km, Q地からR地までは時速80kmで行くと、全体で1時間45分かかった。

- ① P, Q間の道のりを x km, Q, R間の道のりを y kmとして、次のような連立方程式をつくった。にあてはまる式を答えてみよう。

$$\begin{cases} \text{ } = 100 \\ \text{ } = 1\frac{3}{4} \end{cases}$$

- ② P, Q間, Q, R間の道のりを求めてみよう。

P, Q間の道のり km
Q, R間の道のり km

Round 2

応用問題



② 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある店で、ギフトセットA, Bをそれぞれ1つずつ買った。定価どおりだと、全部で4100円だったが、Aは20%引き, Bは25%引きだったので、代金は3150円になった。

- ① A, Bの定価をそれぞれ x 円, y 円として、連立方程式をつくってみよう。

- ② ギフトセットA, Bの定価をそれぞれ求めてみよう。

A B

- (2) ある会社では、昨年男女あわせて115人の社員がいた。今年は男性は10%減り, 女性は20%増え, 全体では8人増えた。今年の男性と女性の人数をそれぞれ求めてみよう。

男性 女性



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート②③へ

秘 動画付



授業の前に「赤ッ」を読むだけピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.70 ~ P.74

1. 1次関数

- 2つの変数 x, y について, y が x の1次式で表されるとき, y は x の1次関数であるという。
- 1次関数の式
 $y = ax + b$ (a, b は定数)
 x に比例する部分 a 定数 b
- $y = ax + b$ で, $b = 0$ のとき, $y = ax$
 → 比例の関係は, 1次関数の特別な場合

2. 1次関数の変化の割合

- 1次関数 $y = ax + b$ では, 変化の割合は一定で, a に等しい。

$$(\text{変化の割合}) = \frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = a$$
- $a > 0$ のとき,
 x の値が増加すると, y の値は増加する。
- $a < 0$ のとき,
 x の値が増加すると, y の値は減少する。



問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



パターン1 1次関数

教科書 P.70・P.71

1個50円のみかんを x 個買って, 9円の袋に入れてもらうときの代金の合計を y 円とする。

- y を x の式で表してみよう。
- y は x の1次関数であるといえるか。

解 (1) $y = (\text{みかんの代金}) + (\text{袋の代金})$ で,
 $y = 50x + 9$

答 $y = 50x + 9$

(2) $y = ax + b$ の形で表されているので, y は x の1次関数であるといえる。

答 いえる

パターン2 変化の割合

教科書 P.72 ~ P.74

1次関数 $y = 2x + 1$ について, 次の問いに答えてみよう。

- x の値が1から5まで増加したときの
 $\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})}$ の値を求めてみよう。
- x の増加量が3のときの y の増加量を求めてみよう。
- x の値が増加するとき, y の値は増加するか, 減少するか。

解 (1) x の増加量は, $5 - 1 = 4$
 y の増加量は,

$x = 5$ のときの y の値

$$(2 \times 5 + 1) - (2 \times 1 + 1) = 8$$

$x = 1$ のときの y の値

$$\text{したがって, } \frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = \frac{8}{4} = 2 \quad \text{答 } 2$$

(2) 1次関数 $y = ax + b$ では, $\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = a$ で一定(この値を変化の割合という)。
 よって, $(y \text{ の増加量}) = a \times (x \text{ の増加量})$ より,
 $2 \times 3 = 6$

答 6

(3) 変化の割合は2で正なので, x の値が増加するとき, y の値は増加する。

答 増加する



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
.....		
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



① 次の問いに答えてみよう。

- (1) 水そうに3Lの水がはいっている。この水そうに毎分2Lの割合で水を入れるとき、水を入れはじめてから x 分後の水そうの水の量を y Lとする。

① 次の表を完成させてみよう。

x	0	1	2	3	4	5
y						

② y を x の式で表してみよう。

③ y は x の1次関数であるといえるか。

④ 水を入れはじめてから12分後の水そうの水の量は何Lか。

- (2) 次の式のうち、1次関数であるものをすべて選んでみよう。

ア $y=4x$

イ $9x+y=1$

ウ $y=\frac{6}{x}$

エ $y=-\frac{1}{2}x+1$

オ $y=5-2x$

カ $y=x^2+2$



パターン1

Round 2 応用問題



② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 1次関数 $y=4x-3$ について、 x の値が次のように増加したときの $\frac{yの増加量}{xの増加量}$ の値を求めよう。

① 1から6

② 3から10

- (2) 1次関数 $y=-\frac{1}{2}x+4$ について、 x の増加量が次のときの y の増加量を求めよう。

① 1

② 4

③ 8

④ -1

⑤ -2

⑥ -7

- (3) 次の1次関数の x の値が増加するとき、 y の値は増加するか、減少するか。

① $y=3x+9$

② $y=\frac{1}{5}x-8$

③ $y=-6x+1$

パターン2



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート④⑤へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!

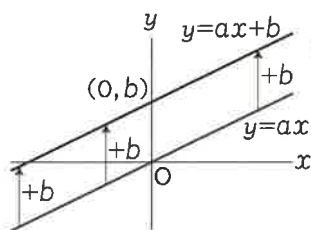


教科書のポイント!

教科書 P.75 ~ P.81

1次関数のグラフ

- 1次関数 $y=ax+b$ のグラフは、直線 $y=ax$ に平行で、 y 軸上の点 $(0, b)$ を通る直線である。

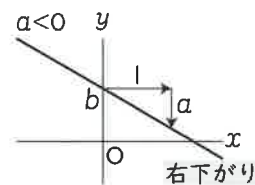
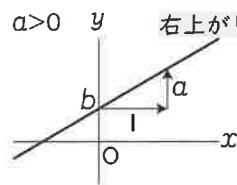


$y=ax$ のグラフを
 y 軸の正の方向に
 b だけ平行移動

- 1次関数 $y=ax+b$ のグラフは、傾き a 、切片 b の直線である。

x が1増加したときの
 y の増加量

直線と y 軸との交点の
 y 座標



問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



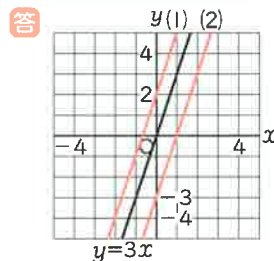
パターン1 1次関数のグラフ

教科書 P.75・P.76

次の式の項を答えてみよう。
また、文字をふくむ項について、
係数を答えてみよう。

$$x-3y+1$$

- 解** (1) 1次関数 $y=3x+2$ のグラフは、 $y=3x$ のグラフを y 軸の正の方向に2だけ平行に移動させた直線。
- (2) 1次関数 $y=3x-3$ のグラフは、 $y=3x$ のグラフを y 軸の正の方向に-3だけ(つまり、負の方向に3だけ)平行に移動させた直線。



パターン2 傾きと切片

教科書 P.77・P.78

1次関数 $y=2x-5$ のグラフについて、傾きと切片を答えてみよう。

- 解** 1次関数 $y=ax+b$ で、 a はグラフの傾きを表し、 b はグラフの切片を表す。よって、 a 、 b にあたる数を見つけられよう。

$$y=2x-5 \rightarrow y=2x+(-5) \text{ より,}$$

$$a=2, b=-5 \text{ である。}$$

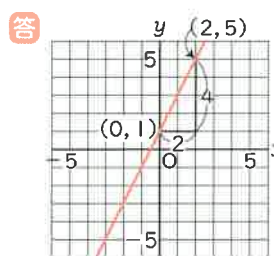
答 傾き 2 切片 -5

パターン3 1次関数のグラフのかき方

教科書 P.80

1次関数 $y=2x+1$ のグラフをかいてみよう。

- 解** 切片が1だから、点 $(0, 1)$ を通る。傾きが2だから、たとえば $(0, 1)$ から右へ2、上へ4だけ進んだ点 $(2, 5)$ もこのグラフ上の点となる。したがって、2点 $(0, 1)$ 、 $(2, 5)$ を通る直線をひければよい。





授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
.....		
()分	()分	()分

Round 1

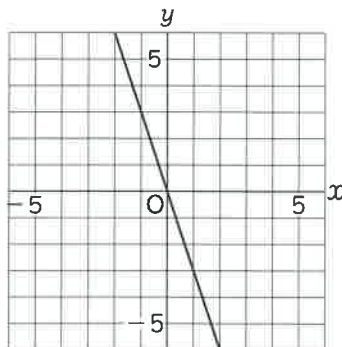
基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図の直線は、 $y = -3x$ のグラフである。
これをもとにして、次の1次関数のグラフをかいてみよう。

① $y = -3x + 3$

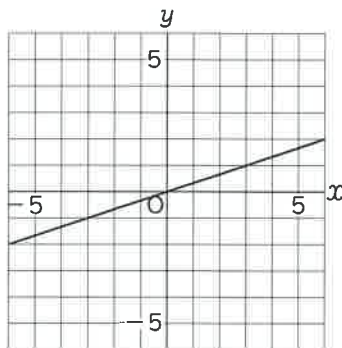
② $y = -3x - 2$



- (2) 右の図の直線は、 $y = \frac{1}{3}x$ のグラフである。
これをもとにして、次の1次関数のグラフをかいてみよう。

① $y = \frac{1}{3}x + 3$

② $y = \frac{1}{3}x - 2$



- (3) $y = -2x$ のグラフを次のように平行に移動させると、どのような関数のグラフになるか。

① 上へ6移動

② 下へ8移動



パターン1

Round 2

応用問題

② 次の直線の傾きと切片を答えてみよう。

(1) $y = 5x + 4$

傾き..... 切片.....

(2) $y = -3x + 6$

傾き..... 切片.....

(3) $y = x - 6$

傾き..... 切片.....

(4) $y = -x - 9$

傾き..... 切片.....

(5) $y = -\frac{2}{3}x + \frac{3}{4}$

傾き..... 切片.....

(6) $y = 8x$

傾き..... 切片.....



パターン2



バトルに負けたら
攻略法はココビョ
要点シート④⑤へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.82 ~ P.85

1. 傾き a_1 と切片 b_1 がわかるとき

- ① 1次関数の式 $y=ax+b$ の a , b に, それぞれ傾き a_1 , 切片 b_1 を代入する。

2. 傾き a_1 と1点の座標 (x_1, y_1) がわかるとき

- ① 1次関数の式 $y=ax+b$ の a に, 傾き a_1 を代入する。
② $y=a_1x+b$ の x , y に, 通る点の座標 $x=x_1$, $y=y_1$ を代入して, 切片 b を求める。

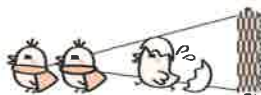
3. 2点の座標 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) がわかるとき

・傾きから求める

- ① 2点の座標から, 傾き a を求める。
② 1次関数の式 $y=ax+b$ の x , y に, どちらか1点の座標を代入して, 切片 b を求める。

・連立方程式をつくって解く

- ① 1次関数の式 $y=ax+b$ の x , y に, 通る2点の座標 $x=x_1$, $y=y_1$, $x=x_2$, $y=y_2$ を代入する。
② a , b についての連立方程式を解いて, 傾きと切片を求める。



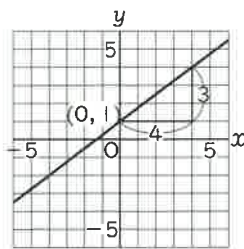
問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 傾きと切片がわかるとき

教科書 P.82

下の直線の式を求めてみよう。



解 グラフから傾きと切片を読みとる。

点 $(0, 1)$ を通る→切片1

右へ4進むと上へ3進む→傾き $\frac{3}{4}$

したがって, 直線の式は $y=\frac{3}{4}x+1$

答 $y=\frac{3}{4}x+1$

パターン2 傾きと1点の座標がわかるとき

教科書 P.82・P.83

y は x の1次関数で, グラフは点 $(2, -1)$ を通り, 傾き -3 の直線である。この1次関数の式を求めてみよう。

解 傾きが -3 だから, 求める1次関数の式を,

$$y=-3x+b \cdots \textcircled{1}$$

とする。この直線は点 $(2, -1)$ を通るから,

$x=2$, $y=-1$ を①に代入すると,

$$-1=(-3) \times 2 + b, \quad b=5$$

よって, 求める式は, $y=-3x+5$

答 $y=-3x+5$



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

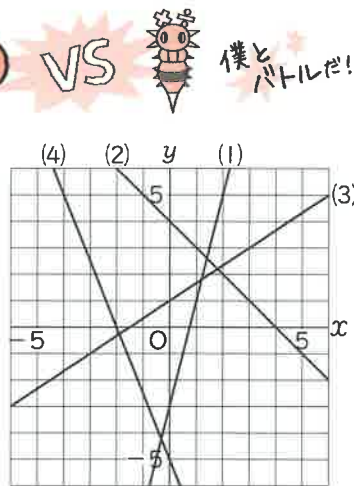
授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1

基本問題

① 右の図の直線(1)~(4)の式を求めてみよう。

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____



② 次の問いに答えてみよう。

(1) y は x の1次関数で、そのグラフは点 $(-3, 1)$ を通り、傾き2の直線である。

① 切片を b として、 b の値を求める式をつくってみよう。

② この1次関数の式を求めてみよう。

(2) グラフが次のようになる1次関数の式を求めてみよう。

① 点 $(1, 4)$ を通り、傾きが3の直線

② 点 $(-2, 5)$ を通り、傾きが -4 の直線

Round 2

応用問題

③ 次の問いに答えてみよう。

(1) グラフが次の2点を通る1次関数の式を求めてみよう。

① $(1, 3), (2, 5)$

② $(-2, 9), (4, -3)$

③ $(2, -6), (5, -9)$

④ $(-2, 1), (4, -8)$

(2) 次の条件をみたす1次関数の式を求めてみよう。

① $x=2$ のとき $y=-2$, $x=5$ のとき $y=-1$

② $x=3$ のとき $y=-3$, $x=7$ のとき $y=5$

③ $x=-4$ のとき $y=1$, $x=8$ のとき $y=-8$

左に戻って
確認ピョ

パターン1

パターン2



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート④⑤へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.86 ~ P.89

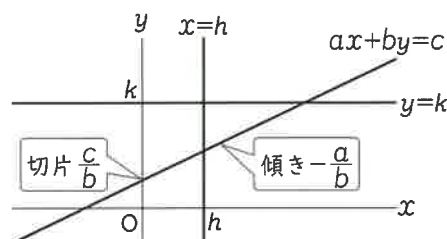
2元1次方程式のグラフ

- $ax+by=c$ を, y について解く。

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} \cdots \cdots 1 \text{ 次関数}$$

$ax+by=c$ のグラフは, 傾き $-\frac{a}{b}$, 切片 $\frac{c}{b}$ の直線

- 2元1次方程式 $ax+by=c$ の解を座標とする点の全体は, 1次関数 $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$ のグラフと一致し, 直線となる。



$y=k$ のグラフは, x 軸に平行な直線
 $x=h$ のグラフは, y 軸に平行な直線



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 $ax+by=c$ のグラフ

教科書 P.86 ~ P.88

方程式 $x+3y-3=0$ のグラフをかいてみよう。

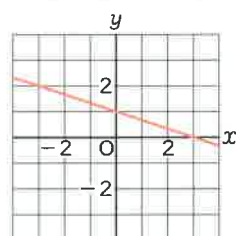
解 (その1)

この方程式を y について解くと,
 $y = -\frac{1}{3}x + 1$ よって, グラフは,
 傾きが $-\frac{1}{3}$, 切片が1の直線。

(その2)

$x=0$ とすると, $y=1$
 $y=0$ とすると, $x=3$
 よって, グラフは
 2点(0, 1), (3, 0)を通る直線になる。

答



パターン2 $y=k$ のグラフ

教科書 P.88

次の方程式のグラフをかいてみよう。

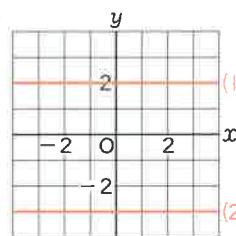
- (1) $y-2=0$
- (2) $2y=-6$

解

(1) x がどんな値をとっても, いつでも $y=2$ が成り立つ。すなわち, 点(0, 2)を通り, x 軸に平行な直線になる。

(2) $y=-3$ だから, x がどんな値をとっても $y=-3$ が成り立つ。すなわち, 点(0, -3)を通り, x 軸に平行な直線になる。

答



パターン3 $x=h$ のグラフ

教科書 P.89

次の方程式のグラフをかいてみよう。

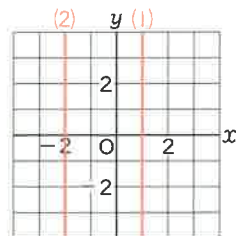
- (1) $x=1$
- (2) $x=-2$

解

(1) y がどんな値をとっても, いつでも $x=1$ が成り立つ。すなわち, 点(1, 0)を通り, y 軸に平行な直線になる。

(2) $x=-2$ だから, y がどんな値をとっても $x=-2$ が成り立つ。すなわち, 点(-2, 0)を通り, y 軸に平行な直線になる。

答



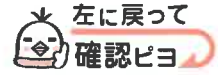


授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



パターン1

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 方程式 $2x + y - 4 = 0$ について、次の①～③に答えてみよう。

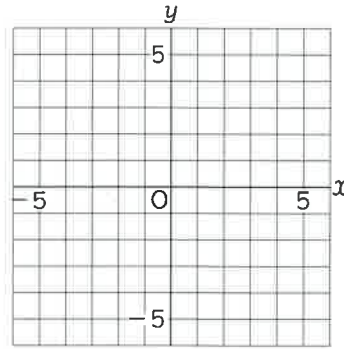
① y について解いてみよう。

② 傾きと切片を求めてみよう。

傾き

切片

③ グラフをかいてみよう。

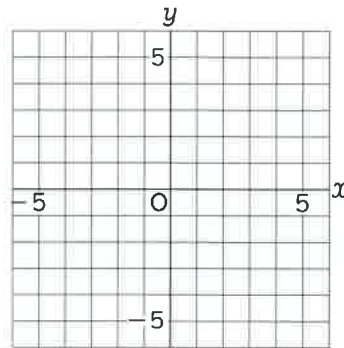


(2) 方程式 $2x - 3y = 6$ のグラフについて、次の①～③に答えてみよう。

① y 軸との交点の座標を求めてみよう。

② x 軸との交点の座標を求めてみよう。

③ グラフをかいてみよう。



Round 2 応用問題



② 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の方程式のグラフをかいてみよう。

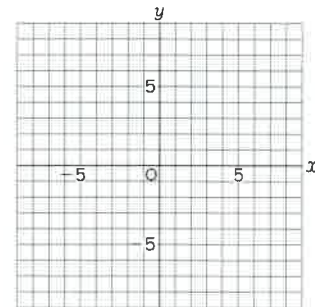
① $y = 3$

② $y + 7 = 0$

③ $3y = -6$

④ $20 + 5y = 0$

(2) 2点 $(-6, 1)$, $(3, 1)$ を通る直線をかいてみよう。



③ 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の方程式のグラフをかいてみよう。

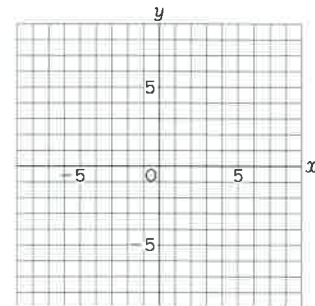
① $x = -1$

② $x + 8 = 0$

③ $2x = 14$

④ $2x - 10 = 0$

(2) 2点 $(-4, 8)$, $(-4, 0)$ を通る直線をかいてみよう。



パターン2

パターン3



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート④⑤へ

秘 動画付



授業の前に「赤ツク」を読むだけっぴょ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.90・P.91

連立方程式の解とグラフの交点

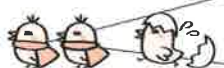
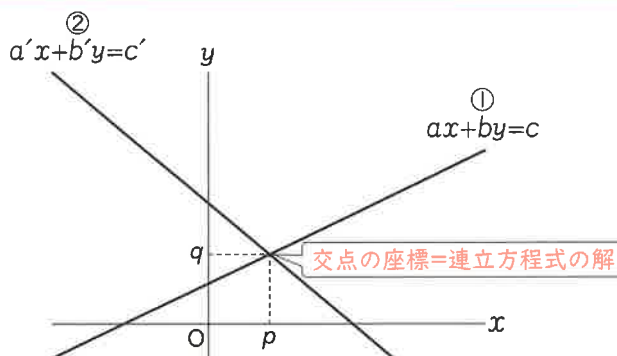
$$\begin{cases} ax+by=c & \cdots\cdots ① \\ a'x+b'y=c' & \cdots\cdots ② \end{cases}$$

の解 $x=p, y=q$

一致する!

2つの直線 $ax+by=c \cdots ①, a'x+b'y=c' \cdots ②$

の交点の座標 (p, q)



問題のパターンはコレ! 覚えるっぴょ!

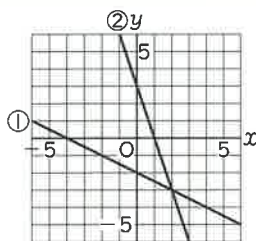


パターン1 連立方程式とグラフ

教科書 P.90・P.91

次の連立方程式の解をグラフから読みとってみよう。

$$\begin{cases} x+2y=-4 & \cdots\cdots ① \\ 3x+y=3 & \cdots\cdots ② \end{cases}$$



解 グラフの交点の x 座標, y 座標の値の組が, 連立方程式の解になる。

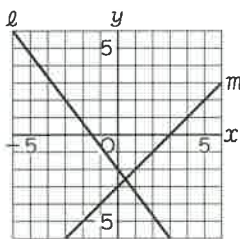
交点の座標は, グラフより, $(2, -3)$

答 $(x, y) = (2, -3)$

パターン2 2直線の交点の座標

教科書 P.90・P.91

右の図で, 2直線 l, m の交点の座標を求めてみよう。



解 直線 l, m の式を求めると

$$y = -\frac{4}{3}x - 2, y = x - 3$$

この2つの式を連立方程式として解くと,

$$x = \frac{3}{7}, y = -\frac{18}{7}$$

答 $(\frac{3}{7}, -\frac{18}{7})$

修行中



イメトレで
気付いたことをメモるっぴょ!



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

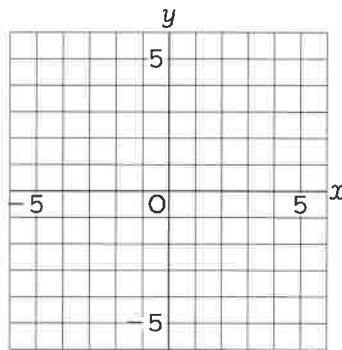
Round 1 基本問題

① 次の連立方程式について、あとの問いに答えてみよう。

$$\begin{cases} x+2y=4 & \cdots\cdots\textcircled{1} \\ 2x+y=-4 & \cdots\cdots\textcircled{2} \end{cases}$$

(1) ①, ②の方程式のグラフをかいてみよう。

(2) 連立方程式の解をグラフから読みとってみよう。



パターン1

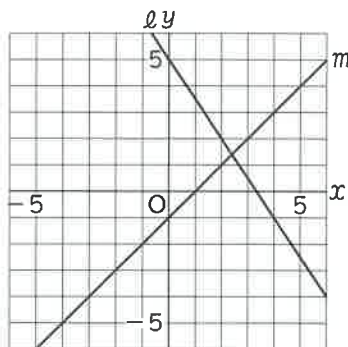
Round 2 応用問題

② 右の図について、次の問いに答えてみよう。

(1) 直線 l の式を求めてみよう。

(2) 直線 m の式を求めてみよう。

(3) 2直線 l , m の交点の座標を求めてみよう。



パターン2



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココビョ
要点シート④⑤へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

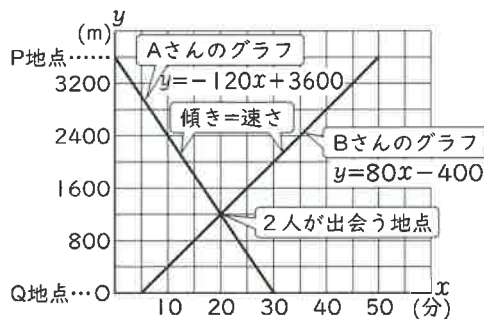
教科書 P.92 ~ P.96

1. 1次関数の利用

2つの数値の関係が1次関数で表されるとき、その式やグラフを使って問題を解くことができる。

2. 出発してからの時間と道のり

AさんはP地点からQ地点まで3600mの道のりを分速120mで走る。BさんはAさんが出発してから5分後にQ地点を出発し、P地点まで分速80mで歩く。出発してから x 分後にいる地点からQ地点までの道のりを y mとすると、 x と y の関係は次のようなグラフに表すことができる。



3. 図形と動点

点Pは、毎秒1cmの速さで長方形ABCDの周上を点AからB、Cを通ってDまで移動する。点Pが点Aを出発してから x 秒後の $\triangle APD$ の面積を y cm²とする。

図をかくて考える

①点Pが辺AB上にある。

$$0 \leq x \leq 5$$

$$y = \frac{1}{2} \times 4 \times x = 2x$$

②点Pが辺BC上にある。

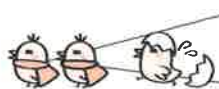
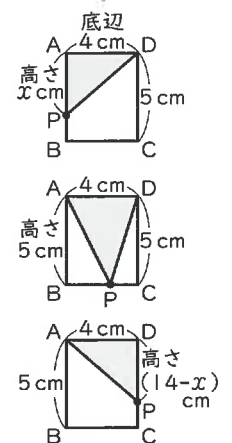
$$5 \leq x \leq 9$$

$$y = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10$$

③点Pが辺CD上にある。

$$9 \leq x \leq 14$$

$$y = \frac{1}{2} \times 4 \times (14 - x) = -2x + 28$$



問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



パターン1 1次関数の利用

教科書 P.92

あるガス会社の1か月のガス料金は、700円の基本料金に1m³あたり130円の使用料金を加えた金額になっている。

次の問いに答えてみよう。

- (1) 1か月の使用量が x m³のときのガス料金を y 円とすると、 y を x の式で表してみよう。
- (2) ある家庭では、先月のガス料金は2910円だった。先月のガス使用量は何m³か。

解 (1)

$$(2) 2910 = 130x + 700$$

$$x = 17$$

答 $y = 130x + 700$

答 17m^3



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日
.....
()分

復習した日
.....
()分

見直し日
.....
()分

Round 1 基本問題

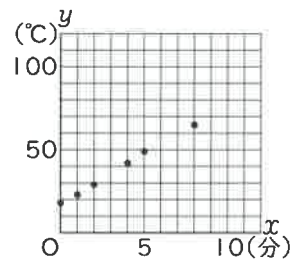
① 次の問いに答えてみよう。

右の表は、ある液体をビーカーに入れて熱し、熱しはじめてから x 分後の液体の温度を $y^{\circ}\text{C}$ として、 x と y の関係を調べたものである。また、右の図は、表の x 、 y の値の組を座標とする点をとったものである。表の点が、2点(0, 18)、(4, 42)を通る直線上にあるとして、次の問いに答えてみよう。

(1) 熱しはじめてから9分後の液体の温度は何 $^{\circ}\text{C}$ か。

(2) 液体の温度が90 $^{\circ}\text{C}$ になるのは、熱しはじめてから何分後か。

x	0	1	2	4	5	8
y	18	23	29	42	49	65



Round 2 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

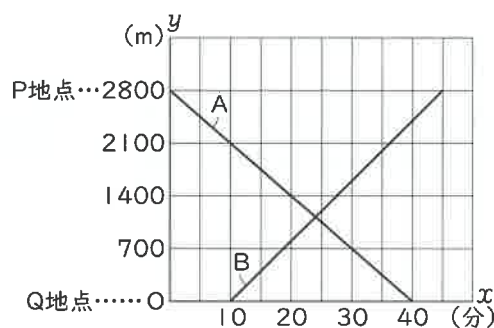
P地点とQ地点は2800m離れている。Aは、P地点を出発し、Q地点に向かって歩いた。Bは、Aが出発してから10分後にQ地点を出発し、同じ道をP地点に向かって歩いた。

右の図は、そのときのようすを表したものである。次の問いに答えてみよう。

(1) AがP地点を出発してから x 分後に、Q地点から y mの地点にいるとして、 $0 \leq x \leq 40$ のときの y を x の式で表してみよう。

(2) AがP地点を出発してから x 分後に、BがQ地点から y mの地点にいるとして、 $10 \leq x \leq 45$ のときの y を x の式で表してみよう。

(3) AとBが会えるのは、AがP地点を出発してから何分後か。

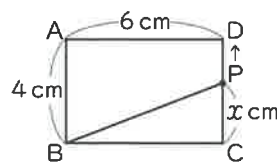


③ 次の問いに答えてみよう。

右の図は、 $AB=4\text{cm}$ 、 $AD=6\text{cm}$ の長方形ABCDである。点Pは、頂点Cを出発し、辺上をD、Aを通ってBまで動く。点Pが頂点Cを出発してから $x\text{cm}$ 動いたときの $\triangle BCP$ の面積を $y\text{cm}^2$ とする。

x の変域が次のとき、 x と y の関係を式で表してみよう。

- ① $0 \leq x \leq 4$
- ② $4 \leq x \leq 10$
- ③ $10 \leq x \leq 14$



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



左に戻って
確認ピヨ

パターン1

バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート④⑤へ

秘 動画付



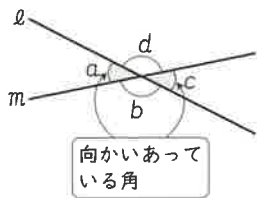
授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.104 ~ P.109

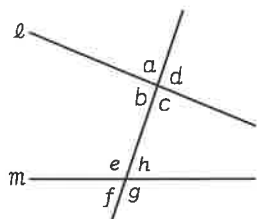
1. 対頂角・同位角・錯角



$\angle a$ と $\angle c$, $\angle b$ と $\angle d$
は**対頂角**

対頂角は等しい

$$\angle a = \angle c, \angle b = \angle d$$



$\angle a$ と $\angle e$, $\angle b$ と $\angle f$,
 $\angle c$ と $\angle g$, $\angle d$ と $\angle h$
は**同位角**

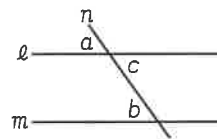
$\angle b$ と $\angle h$, $\angle c$ と $\angle e$
は**錯角**

2. 同位角・錯角と平行線

(1) 平行線の性質

2つの直線に1つの直線が交わるとき,

- ① 2つの直線が平行ならば, 同位角は等しい
- ② 2つの直線が平行ならば, 錯角は等しい



$l \parallel m$ 性質 $\left(\begin{array}{l} \angle a = \angle b \text{ (同位角)} \\ \text{または} \\ \angle c = \angle d \text{ (錯角)} \end{array} \right.$
条件

(2) 平行線になる条件

2つの直線に1つの直線が交わるとき,

- ① 同位角が等しいならば, この2つの直線は平行
- ② 錯角が等しいならば, この2つの直線は平行



問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!

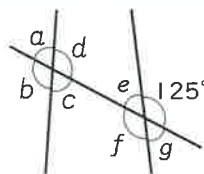


パターン1 対頂角・同位角・錯角

教科書 P.104・105

右の図について, 次の問いに答えてみよう。

- (1) $\angle f$ の大きさは何度か。
- (2) $\angle b$ の同位角をいってみよう。
- (3) $\angle c$ の錯角をいってみよう。



解 (1) 対頂角は等しいから,
 $\angle f = 125^\circ$

答 125°

(2) $\angle a$ と $\angle e$, $\angle b$ と $\angle f$, $\angle c$ と $\angle g$,
 $\angle d$ と 125° の角が同位角である。

答 $\angle f$

(3) $\angle c$ と $\angle e$, $\angle d$ と $\angle f$ が錯角である。

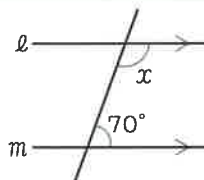
答 $\angle e$

パターン2 同位角・錯角と平行線

教科書 P.106 ~ P.109

次の比例式を解いてみよう。

$$x : 9 = 5 : 3$$



解 (解き方1)

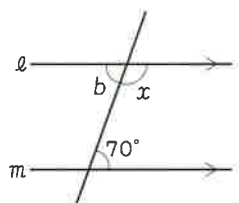
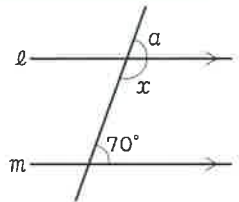
$l \parallel m$ で, 同位角は等しいから,
 $\angle a = 70^\circ$

$$\angle x + \angle a = 180^\circ \text{ より,} \\ \angle x = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

(解き方2)

$l \parallel m$ で, 錯角は等しいから,
 $\angle b = 70^\circ$

$$\angle x + \angle b = 180^\circ \text{ より,} \\ \angle x = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$



答 110°



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日
.....
()分

復習した日
.....
()分

見直し日
.....
()分

Round 1 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 右の図について、次の角の大きさを求めてみよう。

① $\angle b$ ② $\angle a$

(2) 次の角をいってみよう。

① $\angle d$ の同位角 ② $\angle c$ の錯角

(3) 右の図について、次の①, ②に答えてみよう。

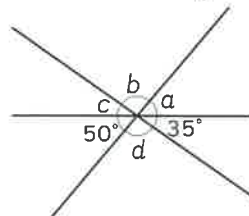
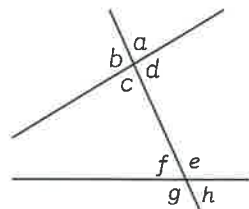
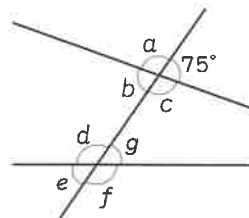
① 同位角である2つの角は、何組あるか。

② 錯角である2つの角は、何組あるか。

(4) 右の図のように、3つの直線が1点で交わっているとき、次の角の大きさを求めてみよう。

① $\angle a$ ② $\angle b$

③ $\angle c$ ④ $\angle d$



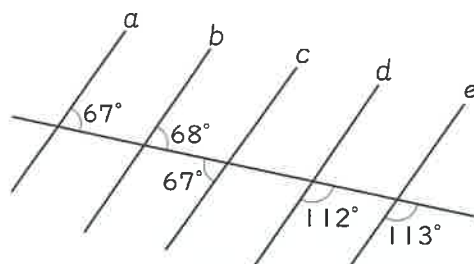
左に戻って
確認ピョ

パターン1

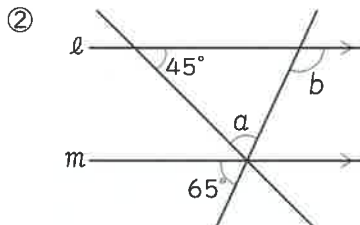
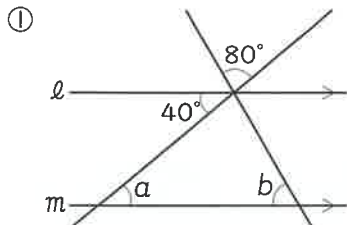
Round 2 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 右の図で、直線aに平行な直線をすべて答えてみよう。



(2) 次の図で、 $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle a$, $\angle b$ の大きさを求めてみよう。



パターン2



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。

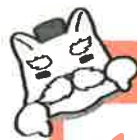


バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート⑥⑦へ

秘 動画付



授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



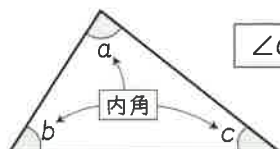
教科書のポイント!

教科書 P.110 ~ P.120

1. 三角形の内角と外角

(1) 三角形の内角の性質

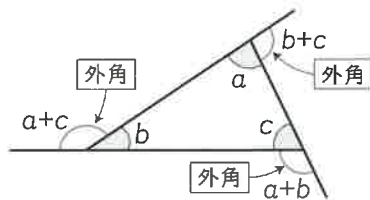
三角形の3つの内角の和は 180° である。



$$\angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ$$

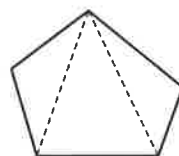
(2) 三角形の外角の性質

三角形の1つの外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。



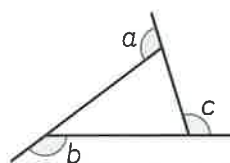
2. 多角形の内角・外角の和

- n 角形の内角の和は、 $180^\circ \times (n-2)$

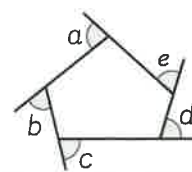


n 角形は、1つの頂点からひいた対角線によって、 $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。

- 多角形の外角の和は、 360°



$$\angle a + \angle b + \angle c = 360^\circ$$



$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = 360^\circ$$



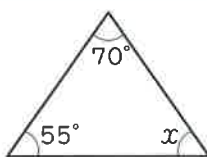
問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 三角形の内角

教科書 P.110 ~ P.112

右の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。



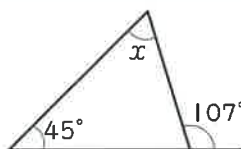
解 三角形の内角の和は 180° だから、
 $\angle x = 180^\circ - (70^\circ + 55^\circ) = 55^\circ$

答 55°

パターン2 三角形の外角

教科書 P.110 ~ P.112

右の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。



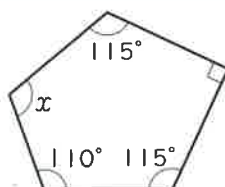
解 三角形の1つの外角は、そのとにない2つの内角の和に等しいから、 $\angle x + 45^\circ = 107^\circ$ より、
 $\angle x = 107^\circ - 45^\circ = 62^\circ$

答 62°

パターン3 多角形の内角の和

教科書 P.113 ~ P.117

右の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。



解 n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$ だから、五角形の内角の和は、 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ によって、
 $\angle x + (110^\circ + 115^\circ + 90^\circ + 115^\circ) = 540^\circ$
 $\angle x = 110^\circ$

答 110°



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

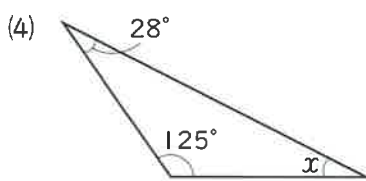
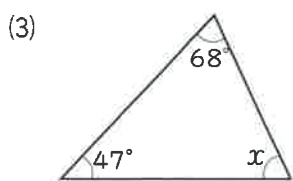
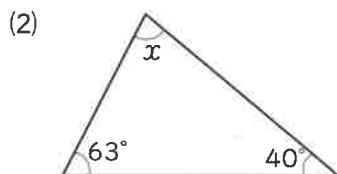
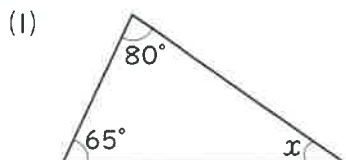
授業日
.....
()分

復習した日
.....
()分

見直し日
.....
()分

Round 1 基本問題

① 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。



パターン1

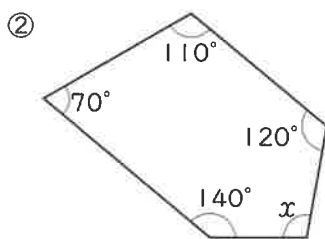
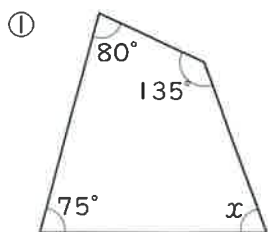
Round 2 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 多角形は、1つの頂点からひいた対角線によって、いくつかの三角形に分けられる。
このことを利用して、内角の和について調べることにする。次の表の空らんをうめてみよう。

	五角形	八角形	十角形	十二角形	n角形
頂点の数	5	8	10	12	n
1つの頂点からひいた対角線の数	2		7	9	
三角形の数	3	6	8		
内角の和	540°	1080°		1800°	

- (2) 次の図で、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。



パターン3



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココロ
要点シート⑥⑦へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



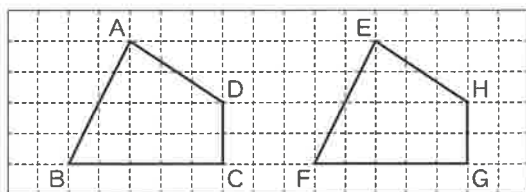
教科書のポイント!

教科書 P.121 ~ P.125

1. 合同な図形の性質

四角形 $ABCD \equiv$ 四角形 $EFGH$ のとき、

合同を表す記号



① 対応する線分の長さは、それぞれ等しい

$$AB=EF, BC=FG, CD=GH, DA=HE$$

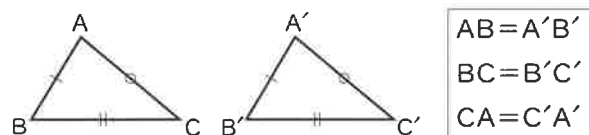
② 対応する角の大きさは、それぞれ等しい

$$\angle A=\angle E, \angle B=\angle F, \angle C=\angle G, \angle D=\angle H$$

2. 三角形の合同条件

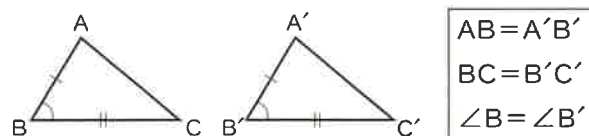
2つの三角形は、次の場合に合同である。

① 3組の辺が、それぞれ等しい



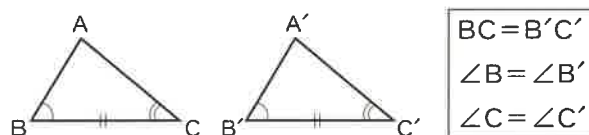
$$\begin{aligned} AB &= A'B' \\ BC &= B'C' \\ CA &= C'A' \end{aligned}$$

② 2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい

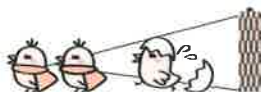


$$\begin{aligned} AB &= A'B' \\ BC &= B'C' \\ \angle B &= \angle B' \end{aligned}$$

③ 1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しい



$$\begin{aligned} BC &= B'C' \\ \angle B &= \angle B' \\ \angle C &= \angle C' \end{aligned}$$



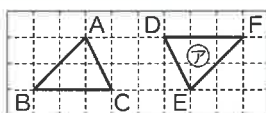
問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



パターン1 合同な図形の性質

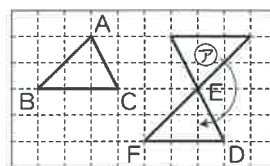
教科書 P.121・P.122

右の図で、 $\triangle ABC$ と㊦が合同であることを、頂点の記号と $\equiv$ を使って表してみよう。



解 ㊦を図のように回転させてみると、対応する頂点はAとE、BとF、CとDである。

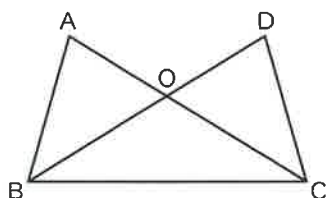
答 $\triangle ABC \equiv \triangle EFD$



パターン2 三角形の合同の利用

教科書 P.123・P.125

下の図で、 $AC=DB$ 、 $\angle ACB=\angle DBC$ のとき、 $AB=DC$ となる。次の問いに答えてみよう。



(1) このことをいうには、どの三角形とどの三角形が合同であることをいえばよいか。

(2) (1)の説明をするときに使う三角形の合同条件を書いてみよう。

解 (1) AB 、 DC を辺とする三角形を考える。

$\triangle ABC$ と $\triangle DCB$ の2組の辺の長さとし1つの角が等しいことがわかっている。

答 $\triangle ABC$ と $\triangle DCB$

(2) 条件より、 $AC=DB$ 、 $\angle ACB=\angle DBC$ 、共通な辺なので、 $BC=CB$ よって、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しくなる。

答 2組の辺とその間の角が、それぞれ等しい



授業の後にすぐやるべし！
これが**100点**の奥義!!

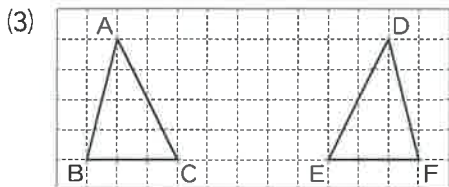
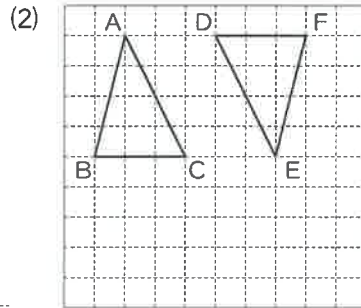
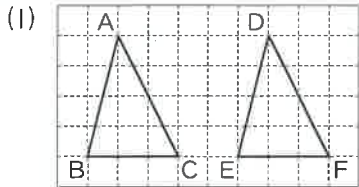
さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



① 次の場合について、2つの三角形が合同であることを、記号 $\equiv$ を使って表してみよう。

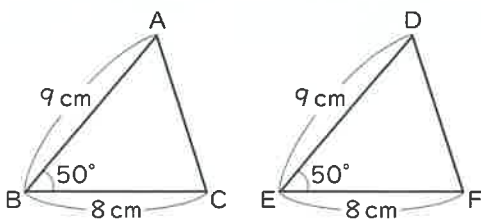


パターン1

Round 2 応用問題



② 次の場合について、2つの三角形が合同であることを、記号 $\equiv$ を使って表してみよう。
また、そのときに使った合同条件を答えてみよう。



合同な三角形

合同条件

③ 次の問いに答えてみよう。

右の図で、 $\angle AOB$ の二等分線上に、 $OC=OA$ 、 $OD=OB$ となる点C、Dをとる。このとき、 $AD=CB$ となることをいう。次の問いに答えてみよう。

(1) $AD=CB$ となることをいうには、次のことがいえればよい。

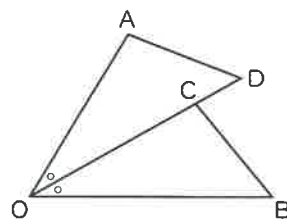
ア、イにあてはまる記号を書いてみよう。

$\triangle$ [ア] $\equiv$ $\triangle$ [イ]

ア

イ

(2) (1)を説明するときに使う三角形の合同条件を書いてみよう。



パターン1

パターン2



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート⑥⑦へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.126 ~ P.135

1. 証明とそのしくみ

• 証明…あることがらが成り立つことを, すじ道を立てて明らかにすること。

• 仮定と結論

□□□ならば, □□□である。

仮定

結論

「 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 」ならば, $\angle ABC = \angle DEF$ である」

仮定

結論

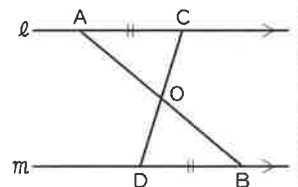
2. 証明の進め方

仮定

結論

正しいと認められたことがら
(定義・定理など)を根拠にする

右の図で, $\ell \parallel m$,
 $AC = BD$ のとき, 点O
が線分ABの中点であ
ることを証明する。



[証明]

仮定 $AC = BD$

$\angle OAC = \angle OBD$, $\angle OCA = \angle ODB$ (錯角)



三角形の合同条件

$\triangle OAC \equiv \triangle OBD$

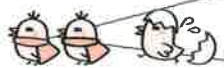


合同な図形の性質

$OA = OB$



結論 点Oは線分ABの中点



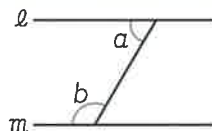
問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



パターン1 仮定と結論

教科書 P.126・P.127

右の図で, 次のことがらが成り立つ。それぞれについて, 仮定と結論をいってみよう。



(1) $\ell \parallel m$ ならば, $\angle a + \angle b = 180^\circ$

(2) $\angle a + \angle b = 180^\circ$ ならば, $\ell \parallel m$

解 「ならば」の前が仮定, 後が結論

(1) $\ell \parallel m$ ならば, $\angle a + \angle b = 180^\circ$
仮定 結論

答 仮定… $\ell \parallel m$
結論… $\angle a + \angle b = 180^\circ$

(2) $\angle a + \angle b = 180^\circ$ ならば, $\ell \parallel m$
仮定 結論

答 仮定… $\angle a + \angle b = 180^\circ$
結論… $\ell \parallel m$

修行中



イメトレで
気付いたことをメモるっピヨ!



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

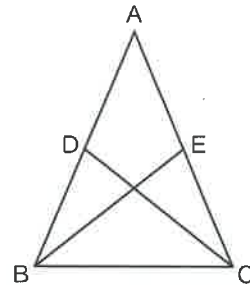
右の図の $\triangle ABC$ で、 $AB=AC$ である。辺 AB 、 AC 上にそれぞれ点 D 、 E を、 $AD=AE$ となるようにとる。

このとき、 $\angle ABE=\angle ACD$ であることを証明したい。次の問いに答えてみよう。

(1) 仮定と結論をいってみよう。

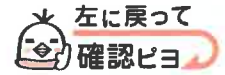
仮定
結論

(2) どの三角形とどの三角形の合同を示せばよいか。



(3) 合同を示すのに使う合同条件を書いてみよう。

.....



パターン1

Round 2 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 右の図で、 $AB=CB$ 、 $AD=CD$ ならば、 $\triangle ABD \equiv \triangle CBD$ であることを次のように証明する。□にあてはまる記号やことばを書いてみよう。

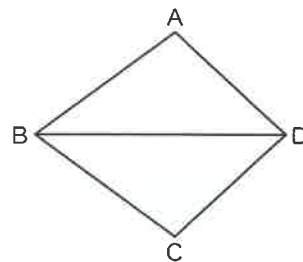
〔証明〕 $\triangle ABD$ と $\triangle CBD$ において、

仮定より、 $AB=CB$ ①、 $AD=$ □ ア②

□ イ は共通③

①、②、③より、□ ウ が、それぞれ等しいから、

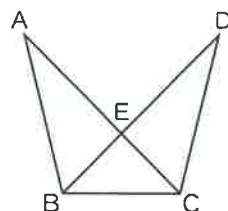
$\triangle ABD \equiv \triangle CBD$



(2) 右の図で、 $AE=DE$ 、 $\angle BAE=\angle CDE$ のとき、 $\triangle ABE \equiv \triangle DCE$ であることを示すのに使う、もう1つの条件を、次のア～エから選んで記号で答えてみよう。

ア $AB=DC$ イ $BC=CB$

ウ $\angle AEB=\angle DEC$ エ $\angle ABE=\angle DCE$



パターン1



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



攻略法はココピョ
要点シート⑥⑦へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



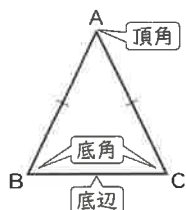
教科書のポイント!

教科書 P.144 ~ P.153

1. 二等辺三角形

(1) 定義

2つの辺が等しい三角形を二等辺三角形という。



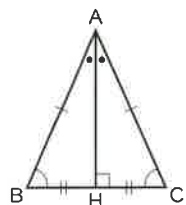
頂角：等しい辺がつくる角

底辺：頂角に対する辺

底角：底辺の両端の角

(2) 性質(定理)

- ① 二等辺三角形の2つの底角は等しい。
- ② 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する。



① $AB=AC$ ならば, $\angle B=\angle C$

② $AB=AC$, $\angle BAH=\angle CAH$ ならば, $AH \perp BC$, $BH=CH$

(3) 二等辺三角形になる条件

- ① 2つの辺が等しい。(定義)
- ② 2つの角が等しい。(性質①の逆)

「AならばB」



(仮定と結論を入れかえる)

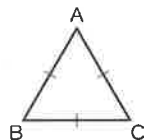
「BならばA」

※あることがらが正しくても、その逆は正しいとは限らない!

仮定にあてはまるもののうち、結論が成り立たない例を反例という。

2. 正三角形

(1) 定義 3つの辺が等しい三角形は正三角形

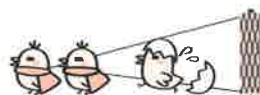


正三角形は二等辺三角形の特別な場合である



(2) 性質(定理)

- ① 正三角形の3つの角は等しい。
- ② 3つの角が等しい三角形は正三角形である。(性質①の逆)



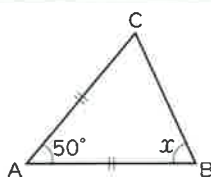
問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



パターン1 二等辺三角形の底角

教科書 P.144 ~ P.147

右の図で, $AB=AC$ のとき, $\angle x$ の大きさを求めてみよう。



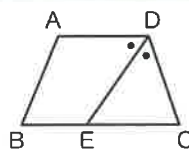
解 $\angle C=\angle B(=\angle x)$ より,
 $\angle x \times 2 + 50^\circ = 180^\circ$,
 $\angle x = (180^\circ - 50^\circ) \div 2 = 65^\circ$

答 65°

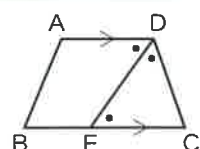
パターン2 2角が等しい三角形

教科書 P.148 ~ P.150

$AD \parallel BC$ の台形ABCDで, $\angle D$ の二等分線が辺BCと点Eで交わるとき, $\triangle CDE$ はどんな三角形か。



解 仮定より,
 $\angle CDE = \angle ADE \dots\dots ①$
 $AD \parallel BC$ で, 錯角だから,
 $\angle CED = \angle ADE \dots\dots ②$
 ①, ②より, $\angle CDE = \angle CED$
 よって, $CD = CE$
 2辺が等しいので $\triangle CDE$ は二等辺三角形



答 $CD=CE$ の二等辺三角形



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点の奥義!!**

さあ、バトルを始めるのじゃ!

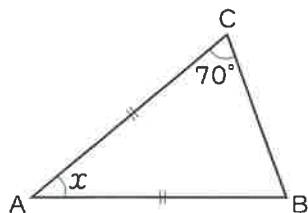
授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1

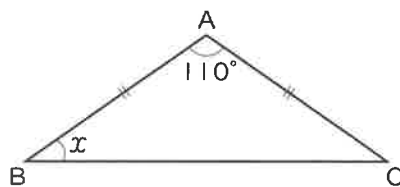
基本問題

① 次の図で、 $AB=AC$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めてみよう。

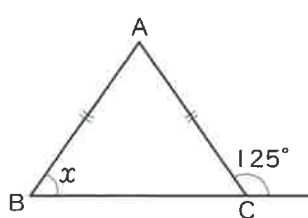
(1)



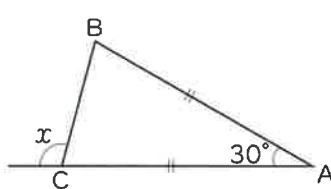
(2)



(3)



(4)



Round 2

応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

$\triangle ABC$ で、 $\angle B = \angle C$ ならば $AB=AC$ であることを、次のように証明する。□ にあてはまる記号や式、番号を書いてみよう。

〔証明〕 $\angle A$ の二等分線をひき、辺 BC と交わる点を K とする。

$\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、

仮定より、 $\angle B = \angle C$ ……① $\angle BAD =$ □ ア ……②

三角形の内角の和は 180° であることと、

①、②から、□ イ ……③

また、 AD は共通 ……④

□ ウ より、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいから、 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$

よって、 $AB=AC$

ア _____ イ _____ ウ _____

③ 次のことがらの逆をいってみよう。また、それが正しいかどうかをいってみよう。

(1) ($\triangle ABC$ で、) $\angle A = 90^\circ$ 、 $AB=AC$ ならば、 $\angle B = 45^\circ$

(2) $\triangle ABC$ で、 $AB=BC=CA$ ならば、 $\angle A = \angle B = \angle C$



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



左に戻って
確認ピョ

パターン1

パターン2



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート⑧⑨へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

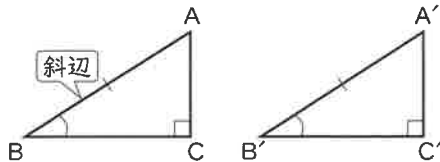
教科書 P.154 ~ P.157

直角三角形の合同条件

2つの直角三角形は、次のどちらかが成り立てば合同である。

(1) 斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しい

(2) 斜辺と他の1辺が、それぞれ等しい

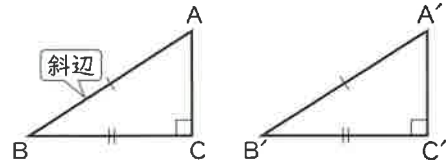


$\angle C = \angle C' = 90^\circ$ のとき,

$AB = A'B'$, $\angle B = \angle B'$ ($\angle A = \angle A'$)

(斜辺)

(鋭角)

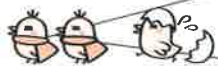


$\angle C = \angle C' = 90^\circ$ のとき,

$AB = A'B'$, $BC = B'C'$ ($AC = A'C'$)

(斜辺)

(他の1辺)



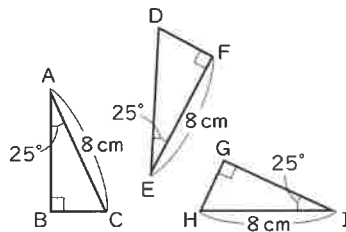
問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



パターン1 直角三角形の合同条件

教科書 P.154・P.155

次の図で、三角形ABCと合同な三角形はどれか。記号 $\equiv$ を使って答えてみよう。



解 $\triangle ABC$ と $\triangle IGH$ は、 $\angle B = \angle G = 90^\circ$

$AC = IH$ で斜辺が等しく、 $\angle A = \angle I = 25^\circ$ で1つの鋭角が等しいので、 $\triangle ABC \equiv \triangle IGH$

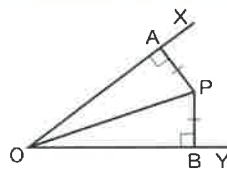
$\triangle EFD$ のEFは斜辺ではないので、合同の条件にあてはまらない。

答 $\triangle ABC \equiv \triangle IGH$

パターン2 角の二等分線

教科書 P.156

右の図のように、点Pから、2辺OX、OYにそれぞれ垂線PA、PBをひく。PA=PBのとき、OPは $\angle XOY$ の二等分線であることを証明してみよう。



解 $\triangle OAP$ と $\triangle OBP$ において、

仮定より、

$\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ ①

PA=PB②

OPは共通③

①、②、③より、直角三角形の斜辺と他の1辺が、それぞれ等しいから、

$\triangle OAP \equiv \triangle OBP$

よって、 $\angle AOP = \angle BOP$

したがって、OPは $\angle XOY$ の二等分線である。



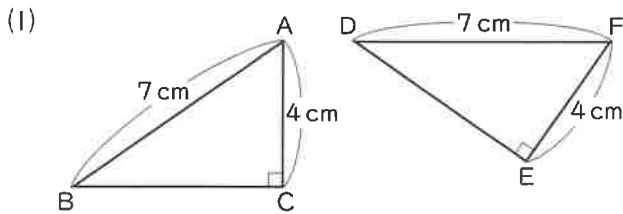
授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

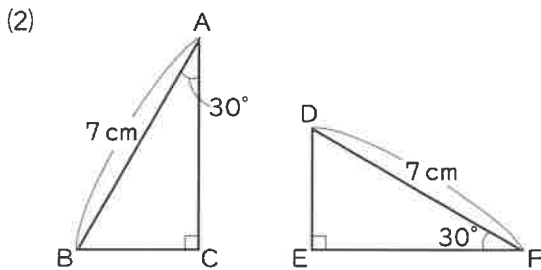
Round 1 基本問題

① 次の図で、2つの三角形が合同であることを、記号 $\equiv$ を使って表してみよう。
また、そのときに使った合同条件を書いてみよう。



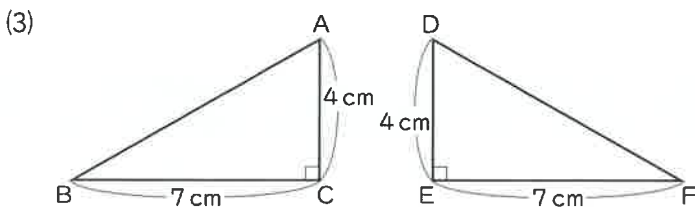
合同な三角形

合同条件



合同な三角形

合同条件



合同な三角形

合同条件

Round 2 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

$\triangle ABC$ で、辺BCの中点をMとし、2点B、Cから直線AMにそれぞれ垂線BD、CEをひく。

このとき、 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ であることを次のように証明する。にあてはまる角度、記号、ことばを書いてみよう。

〔証明〕 $\triangle BDM$ と $\triangle CEM$ において、

仮定より、 $\angle BDM = \angle CEM =$ ア $\cdots \cdots$ ①

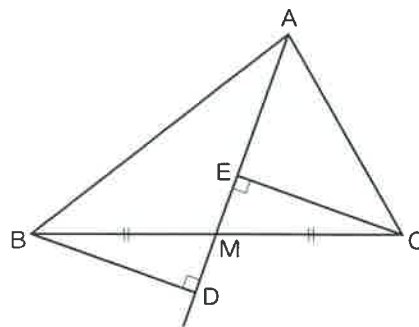
$BM =$ イ $\cdots \cdots$ ②

ウ $\therefore$ $\angle BMD = \angle CME \cdots \cdots$ ③

①、②、③より、エ $\therefore$ $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$

ア イ ウ

エ



パターン2



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



左に戻って
確認ピョ

パターン1



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート⑧⑨へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!

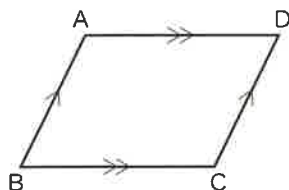


教科書のポイント!

教科書 P.158 ~ P.161

1. 定義

2組の向かいあう辺が平行な四角形を平行四辺形という。

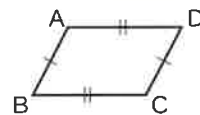


平行四辺形ABCDを $\square$ ABCDと書く。

2. 性質(定理)

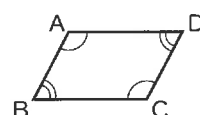
① 平行四辺形の2組の向かいあう辺は、それぞれ等しい。

$$AB=DC, AD=BC$$



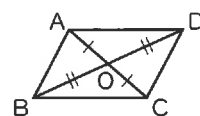
② 平行四辺形の2組の向かいあう角は、それぞれ等しい。

$$\angle A=\angle C, \angle B=\angle D$$



③ 平行四辺形の対角線は、それぞれの中点で交わる。

$$AO=CO, BO=DO$$



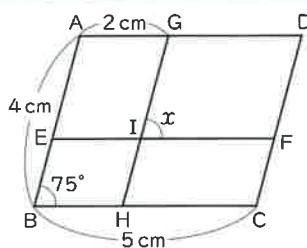
問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



パターン1 平行四辺形の性質

教科書 P.158 ~ P.160

次の図の $\square$ ABCDで、
 $EF \parallel AD$, $GH \parallel AB$ で
 あるとき、 $\angle x$ の大きさを
 求めてみよう。



解 $GI \parallel DF$, $GD \parallel IF$ より、四角形GIFDも平行四辺形
 平行四辺形の向かいあう角は等しいから、

$$\angle x = \angle D$$

また、 $\square$ ABCDで、 $\angle D = \angle B = 75^\circ$

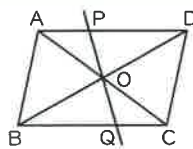
よって、 $\angle x = 75^\circ$

答 75°

パターン2 平行四辺形の性質を使った証明

教科書 P.161

$\square$ ABCDの2本の対角線の交点Oを通る直線が、2辺AD, BCとそれぞれ点P, Qで交わるとき、
 $AP=CQ$ であることを証明してみよう。



解 対角線の性質を利用する。

[証明] $\triangle AOP$ と $\triangle COQ$ において、平行四辺形の対角線は、それぞれの中点で交わるから、

$$OA=OC \dots\dots ①$$

対頂角だから、

$$\angle AOP = \angle COQ \dots\dots ②$$

$AD \parallel BC$ で、錯角だから、

$$\angle OAP = \angle OCQ \dots\dots ③$$

①, ②, ③より、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいから、

$$\triangle AOP \cong \triangle COQ$$

よって、 $AP=CQ$



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

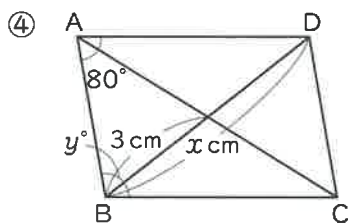
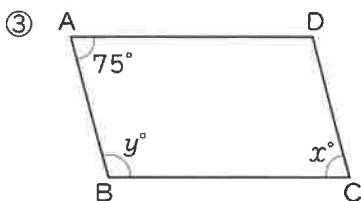
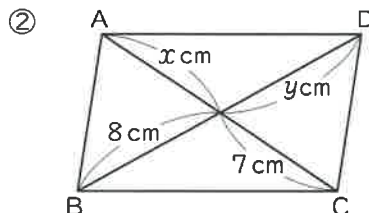
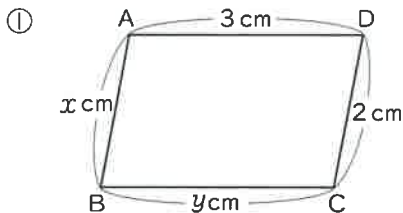
授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1

基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

次の図の□ABCDで、 x , y の値を求めてみよう。



パターン1

Round 2

応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

(1) □ABCDで、 $AD=BC$, $AB=DC$ であることを次のように証明する。□にあてはまる記号や式を書いてみよう。

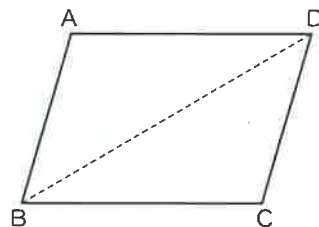
〔証明〕 対角線BDをひく。

△ABDと△CDBにおいて、□アは共通……①

□イで、錯角だから、 $\angle ABD = \angle CDB$ ……②

$AD \parallel BC$ で、錯角だから、□ウ……③

①, ②, ③より、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいから、 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ によって、 $AD=BC$, $AB=DC$



ア イ ウ

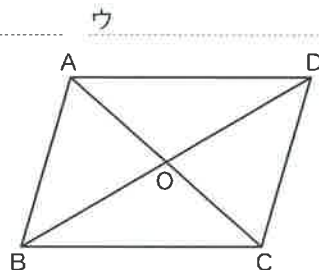
(2) □ABCDの2本の対角線の交点をOとすると、 $OA=OC$, $OB=OD$ であることを次のように証明する。□にあてはまる式を書いてみよう。

〔証明〕 △OABと△OCDにおいて、平行四辺形の向かいあう辺は等しいから、□ア……①

□イで、錯角だから、 $\angle OAB = \angle OCD$ ……②

□ウ……③

①, ②, ③より、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいから、 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ によって、 $OA=OC$, $OB=OD$



ア イ ウ



パターン2



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココロ
要点シート⑧⑨へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

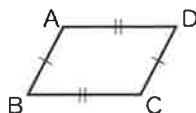
教科書 P.162 ~ P.165

平行四辺形になる条件

四角形は、次の5つの条件のうち、どれか1つが成り立てば、平行四辺形である。

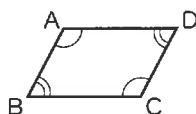
- ① 2組の対辺がそれぞれ等しい

$$AB=DC, AD=BC$$



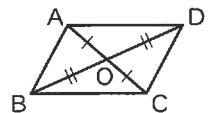
- ② 2組の向かいあう角が、それぞれ等しい

$$\angle A=\angle C, \angle B=\angle D$$



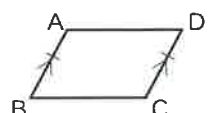
- ③ 2つの対角線がそれぞれの中点で交わる

$$AO=CO, BO=DO$$



- ④ 1組の対辺が平行で長さが等しい

$$AB \parallel DC, AB=DC$$



問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



パターン1 平行四辺形になるための条件

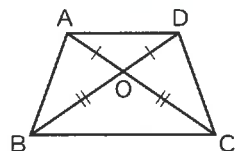
教科書 P.162 ~ P.164

四角形ABCDの2本の対角線の交点をOとする。次の条件をみたす四角形ABCDは平行四辺形か。

$$OA=OD, OB=OC$$

解 図をかいてみる。右の図のように、台形になるが、平行四辺形とはいえない。

答 平行四辺形とはいえない。

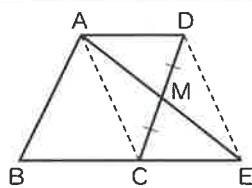


パターン2 平行四辺形になるための条件を使った証明

教科書 P.165

AD//BCの台形ABCDで、辺CDの中点をMとする。

線分AMの延長と辺BCの延長との交点をEとすると、四角形ACEDは平行四辺形であることを証明してみよう。



解 対角線AEが2等分されることを示す。

[証明] $\triangle AMD$ と $\triangle EMC$ において、仮定より、

$$DM=CM \cdots \cdots ①$$

対頂角だから、

$$\angle AMD=\angle EMC \cdots \cdots ②$$

AD//BEで、錯角だから、

$$\angle ADM=\angle ECM \cdots \cdots ③$$

①, ②, ③より、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいから、

$$\triangle AMD \cong \triangle EMC$$

よって、 $AM=EM \cdots \cdots ④$

①, ④より、対角線がそれぞれの中点で交わるから、四角形ACEDは平行四辺形である。



授業の後にすぐやるべし！
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1

基本問題

① 次の条件をみたす四角形ABCDが平行四辺形であるものに○を，そうとは限らないものに×を書いてみよう。

- | | |
|--|--|
| (1) $AB=DC, AD=BC$ | (2) $AB=AD, BC=DC$ |
| (3) $\angle A=\angle D, \angle B=\angle C$ | (4) $\angle A=\angle C, \angle B=\angle D$ |
| (5) $AD \parallel BC, AD=BC$ | (6) $AD \parallel BC, AB=DC$ |

Round 2

応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 四角形ABCDは， $\angle A=\angle C, \angle B=\angle D$ ならば平行四辺形になる。このことを次のように証明する。□にあてはまる角度やことばを書いてみよう。

〔証明〕 仮定より， $\angle A=\angle C, \angle B=\angle D$ ①

四角形の内角の和は 360° だから，

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ \text{②}$$

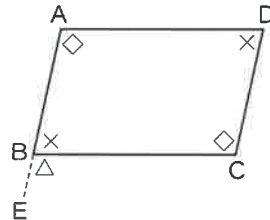
$$\text{①, ②より, } \angle A + \angle B = \text{ア} \text{③}$$

$$\text{辺ABの延長上の点をEとすると, } \angle CBE + \angle B = \text{イ} \text{④}$$

$$\text{③, ④より, } \angle A = \angle CBE$$

$$\text{ウが等しいから, } AD \parallel BC \text{ 同様にして, } AB \parallel DC$$

よって，四角形ABCDは平行四辺形である。



ア イ ウ

- (2) 四角形ABCDの2本の対角線の交点をOとする。OA=OC, OB=OD ならば，四角形ABCDは平行四辺形になる。このことを次のように証明する。□にあてはまる記号や式を書いてみよう。

〔証明〕 $\triangle AOD$ と $\triangle COB$ において，

$$\text{仮定より, } OA=OC \text{①, } OD=OB \text{②}$$

$$\text{対頂角だから, } \text{ア} \text{③}$$

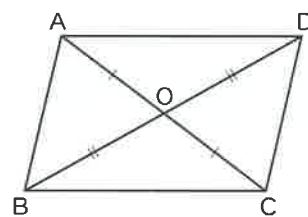
$$\text{①, ②, ③より, 2組の辺とその間の角が, それぞれ等しいから, } \triangle AOD \equiv \triangle COB$$

$$\text{よって, } \angle OAD = \text{イ}$$

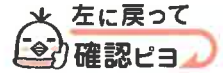
$$\text{錯角が等しいから, } \text{ウ} \text{④}$$

$$\text{同様に, } \triangle AOB \equiv \triangle COD \text{ であるから, } \text{エ} \text{⑤}$$

④, ⑤より，2組の向かいあう辺が，それぞれ平行だから，四角形ABCDは平行四辺形である。



ア イ ウ エ



パターン1

パターン2



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート⑧⑨へ

秘 動画付



授業の前に「赤ツク」を読むだけっピョ! 「わからない」を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.166 ~ P.173

1. 長方形, ひし形, 正方形

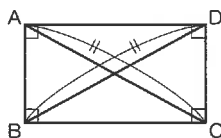
● 長方形

(1) 定義

4つの角が等しい四角形

(2) 対角線の性質

等しい $AC=BD$



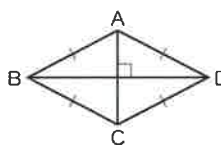
● ひし形

(1) 定義

4つの辺が等しい四角形

(2) 対角線の性質

垂直に交わる $AC \perp BD$



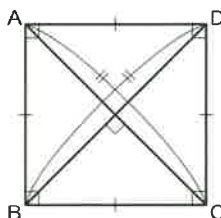
● 正方形

(1) 定義

4つの角が等しく,
4つの辺が等しい四角形

(2) 対角線の性質

等しく, 垂直に交わる
 $AC=BD, AC \perp BD$

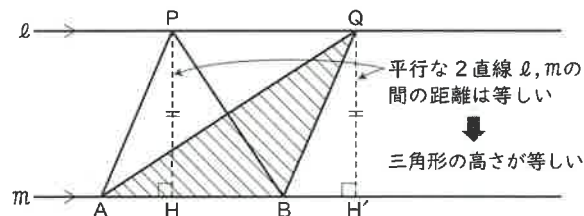


正方形は, 長方形と
ひし形の両方の性質
をもっている。



2. 平行線と面積

線分ABを共通の底辺とする $\triangle PAB$ と $\triangle QAB$
において, $l \parallel m$ ならば, $\triangle PAB = \triangle QAB$
 $\triangle PAB = \triangle QAB$ ならば, $l \parallel m$



問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!

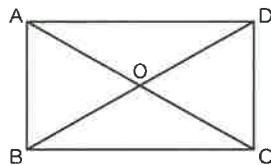


パターン1 長方形, ひし形, 正方形

教科書 P.166 ~ P.168

次の問いに答えてみよう。

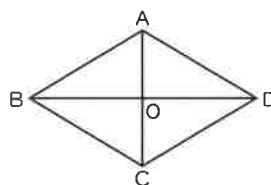
- (1) 長方形ABCDの2本の対角線の交点をOとすると, 次の問いに答えてみよう。



- ① $\angle BCD$ の大きさは何度か。
② 次の線分と長さが等しい線分を答えてみよう。

ア AB イ OA

- (2) ひし形ABCDの2本の対角線の交点をOとすると, 次の問いに答えてみよう。



- ① $\angle COD$ の大きさは何度か。
② 次の線分と長さが等しい線分をすべて答えてみよう。

ア AB イ OA

- 解** ① 長方形は4つの角の大きさが等しく, どれも 90° **答** 90°
②ア 向かいあう辺が, それぞれ等しいから, $AB=DC$ **答** DC
イ 対角線の長さが等しく, それぞれの midpoint で交わるから, $OA=OC=OB=OD$ **答** OC, OB, OD
解 ① ひし形の対角線は垂直に交わるから, $AC \perp BD$ **答** 90°
②ア ひし形の4つの辺はすべて長さが等しいから, $AB=BC=CD=DA$ **答** BC, CD, DA
イ ひし形の対角線は, それぞれの midpoint で交わるから $OA=OC$ **答** OC

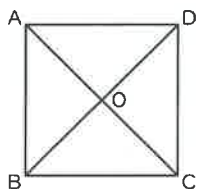
図形と四角形の活用

3) 正方形ABCDの2本の対角線の交点をOとするとき、次の問いに答えてみよう。

① 90° の角をすべて答えてみよう。

② 次の線分と長さが等しい線分をすべて答えてみよう。

ア AB イ OA



解

① 答 $\angle ABC, \angle BCD, \angle CDA, \angle DAB,$
 $\angle AOB, \angle BOC, \angle COD, \angle AOD$

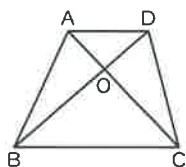
② 答 ア BC, CD, DA イ BC, CD, DA

パターン2 平行線と面積(1)

教科書 P.170

右の図の四角形ABCDは、 $AD \parallel BC$ の台形である。2本の対角線の交点をOとする。

面積が等しい三角形はどれとどれか。



解 2点A, Dから直線BCにそれぞれ垂線AH, DIをひくと、

$AD \parallel BC$ より $AH = DI$

よって、 $\triangle ABC$ と $\triangle DBC$ において、

底辺BCが共通で、高さAH, DIが等しいから、面積は等しい。

$\triangle ABC = \triangle DBC$ ……①

また、 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、

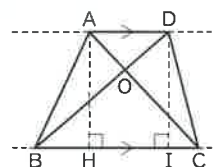
底辺ADが共通で、高さHA, IDが等しいから、面積は等しい。

$\triangle ABD = \triangle ACD$ ……②

さらに、①で、2つの三角形が重なる部分の $\triangle OBC$ をひくと、

$\triangle ABO = \triangle DCO$ ……③

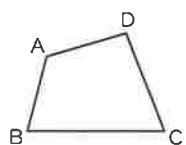
答 $\triangle ABC$ と $\triangle DBC$, $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$, $\triangle ABO$ と $\triangle DCO$



パターン3 平行線と面積(2)

教科書 P.171

右の図の四角形ABCDと面積が等しい $\triangle ABE$ を作図してみよう。



解 $\triangle ACE$ が $\triangle ACD$ と同じ面積になるように、BCの延長上に点Eを作図する。

点Dを通り対角線ACに平行な直線をひき、直線BCとの交点をEとする。

[作図の手順]

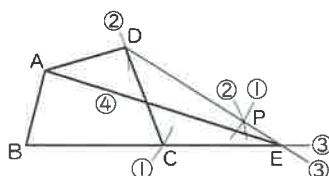
①点Dを中心として、半径ACの円をかく。

②点Cを中心として、半径ADの円をかき、①の円との交点をPとする。(四角形ACPDは平行四边形になる。)

③2直線DP, BCの交点をEとする。

④点Aと点Eを結ぶ。

答 右の図





Round 1

基本問題

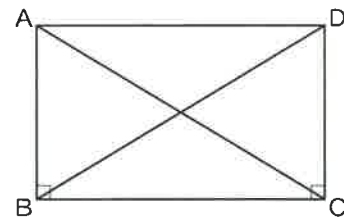


パターンで
確認ビョ

パターン1

① 次の問いに答えてみよう。

- (1) 長方形ABCDで、2本の対角線AC、BDの長さが等しいことを次のように証明する。□にあてはまる記号や式を書いてみよう。



[証明] $\triangle ABC$ と $\triangle DCB$ において、

仮定より、□ア□ $=90^\circ$ ……①

□イ□は共通……②

長方形は平行四辺形だから、向かいあう辺は等しいので、□ウ□……③

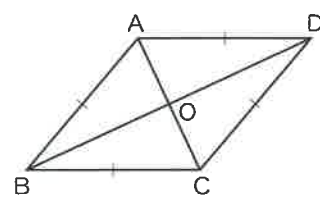
①, ②, ③より、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいから、 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ によって、 $AC=BD$

ア

イ

ウ

- (2) ひし形ABCDで、2本の対角線AC、BDが垂直に交わることを次のように証明する。□にあてはまる記号や式を書いてみよう。



[証明] ひし形ABCDの2本の対角線の交点をOとする。

$\triangle ABO$ と $\triangle ADO$ において、

仮定より、□ア□……①

□イ□は共通……②

ひし形は平行四辺形だから、対角線はそれぞれの中点で交わるので、

□ウ□……③

①, ②, ③より、3組の辺が、それぞれ等しいから、 $\triangle ABO \equiv \triangle ADO$

よって、 $\angle AOB = \square \text{エ} \square$ ……④

また、 $\angle AOB + \square \text{エ} \square = 180^\circ$ ……⑤

④, ⑤より、 $\angle AOB = \square \text{エ} \square = 90^\circ$

すなわち、 $AC \perp BD$

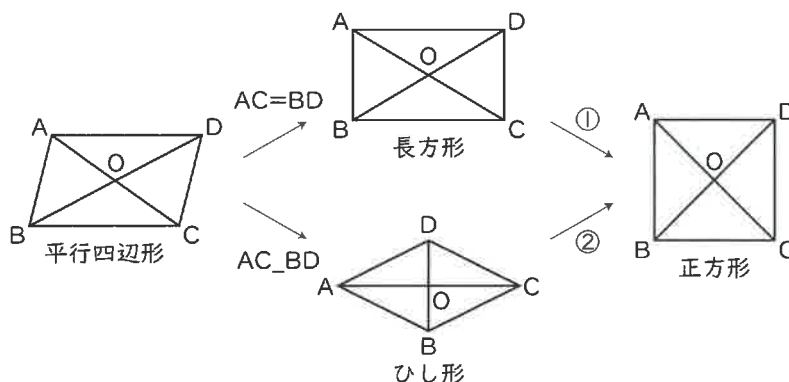
ア

イ

ウ

エ

- (3) 下の図は、平行四辺形の対角線にある条件が加わると、長方形やひし形、正方形になることを示すものである。①, ②にあてはまる式を書いてみよう。

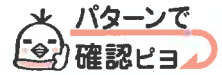


①

②

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 2 応用問題

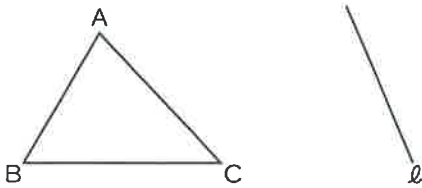


パターン3

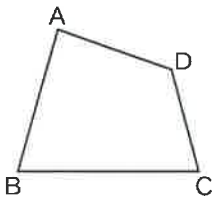
② 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の作図をしてみよう。

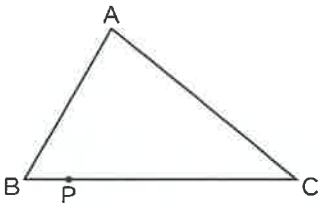
- ① 点Dが直線 ℓ 上にあり、 $\triangle ABC$ と面積が等しい $\triangle DBC$



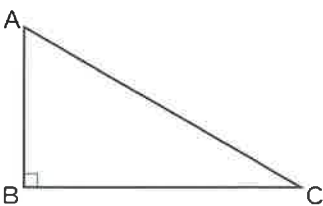
- ② 四角形ABCDと面積が等しい $\triangle DEC$



- ③ $\triangle ABC$ の辺BC上の点Pを通り、 $\triangle ABC$ の面積を2等分する直線 ℓ

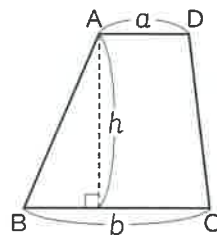


- ④ 直角三角形ABCと面積が同じで、辺BCを1辺とする長方形DBCE
ただし、Dは辺AB上にとること。



(2) 右の図の四角形ABCDは、 $AD \parallel BC$ の台形である。

- ① 辺BCの延長上に点Eがあり、
台形ABCDと面積が等しい $\triangle ABE$ を作図してみよう。
- ② $AD=a$, $BC=b$ とし、台形の高さを h とする。
- ⑦ 辺BEの長さを式で表してみよう。



- ① 台形ABCDの面積を式で表してみよう。



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート⑧⑨へ

秘 動画付



授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.184 ~ P.188

1. 確率の意味

- **確率**...あることがらの起こりやすさの程度を表す数
→数値が大きいほど起こりやすい。

確率の求め方

起こりうるすべての場合が n 通りあり、そのどの場合が起こることも同様に確からしいとする。そのうち、ことがら a の起こる場合が a 通りであるとき、

$$a \text{ の起こる確率 } p \text{ は } p = \frac{a}{n}$$

p の値の範囲は $0 \leq p \leq 1$

かならず起こることがらの確率 1

決して起こらないことがらの確率 0

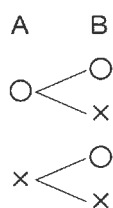
2. 数え方のくふう

- **場合の数**...あることがらの起こり方が全部で何通りあるかを示す数
→樹形図や表をかくて求める。

2枚の硬貨を同時に投げるときの表裏の出かた

2枚の硬貨をA, B, 表を○, 裏を×とする。

【樹形図】



【表】

B A	表	裏
表	(○, ○)	(○, ×)
裏	(×, ○)	(×, ×)



問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



パターン1 確率の求め方

教科書 P.184 ~ 186

黒玉が4個、白玉が3個はっている袋がある。この袋から玉を1個取り出すとき、それが黒玉である確率を求めてみよう。



解 玉は全部で7個なので、起こりうるすべての場合の数は全部で7通り。この7通りは、どれが起こることも同様に確からしい。

取り出した玉が黒玉である場合は、4通り。

$$(A \text{ の起こる確率}) = \frac{(A \text{ の起こる場合の数})}{(\text{すべての場合の数})}$$

にあてはめて、 $\frac{4}{7}$

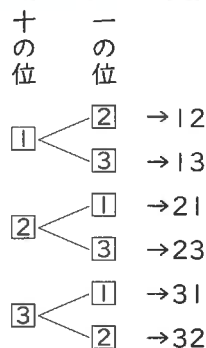
答 $\frac{4}{7}$

パターン2 樹形図

教科書 P.187

①, ②, ③の3枚のカードのうち、2枚を並べてできる2けたの整数は、全部で何個あるか。

解 十の位の数には、①, ②, ③の各場合がある。それぞれについて、一の位の数には、十の位の数を除いた数となる。よって、右上のような樹形図に表される。すべての場合を数えると、求める整数は全部で6個になる。



答 6個



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点の奥義!!**
さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



① 次の問いに答えてみよう。

(1) 2枚の硬貨A, Bを同時に投げるとき、次の確率を求めてみよう。

① 2枚とも裏となる確率

.....

② 1枚は表で1枚は裏になる確率

.....

(2) 1枚の硬貨を続けて2回投げるとき、2回とも同じ面が出る確率を求めてみよう。

.....

(3) 3枚の硬貨A, B, Cを同時に投げるとき、次の確率を求めてみよう。

① 3枚とも表になる確率

.....

② 2枚は表で1枚は裏になる確率

.....

Round 2 応用問題

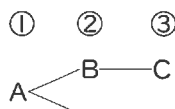


② 次の問いに答えてみよう。

(1) A, B, Cの3人が順に1曲ずつ歌う順番を右の図のように表す。

この図を完成させてみよう。

また、その結果、歌う順番は何通りあるか。



パターン1

(2) 1つのさいころを2回投げるとき、2回目の目の数が1回目の目の数より大きくなる場合を、次の図のように表す。この図を完成させてみよう。また、その結果、2回目の目の数が1回目の目の数より大きくなる場合は何通りあるか。

1回目	2回目
1	2, 3, 4, 5, 6
2	3, 4, 5, 6
3	
4	
5	
6	



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピョ
要点シート⑩へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.189 ~ P.195

1. 2つのさいころを投げたときの確率

2つのさいころを区別して, A, Bなどで表す。
目の出かたは全部で, $6 \times 6 = 36$ (通り)

Aのさいころ

Bのさいころ

2. Aの起こらない確率

・ことからAの起こる確率を p とすると,

(Aの起こらない確率) $= 1 - p$

①, ②, ③の3枚のカードから1枚ずつ取り出し, 3けたの整数をつくる。

・3けたの整数が偶数となる確率

$$\frac{(\text{偶数となる場合の数})}{(\text{すべての場合の数})} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

・3けたの整数が奇数となる確率

(奇数となる確率) $= 1 - (\text{偶数となる確率})$

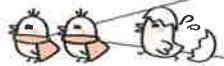
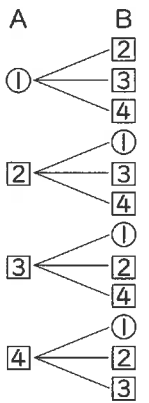
$$(\text{偶数とならない確率}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

3. くじ引きの確率

4本のうち1本のあたりくじがはいっているくじがある。A, B2人がこの順に1本ずつくじをひくときの確率

あたりを①, はずれを②, ③, ④と表して樹形図にかくとわかりやすい。

あたる確率はA, Bともに $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$
あたりをひく確率は同じ。



問題のパターンはコレ! 覚えるっピョ!



パターン1 さいころの確率

教科書 P.190

大小2つのさいころを投げる。右の表は, 2つのさいころの出る目の数の和を表したものである。この表を完成させて, 2つのさいころの目の数の和が7となる確率を求めてみよう。

小	大	1	2	3	4	5	6
1		2	3	4	5	6	7
2		3	4	5	6	7	8
3		4	5	6	7		
4							
5							
6							

解 目の出かたは全部で36通りで, 和が7になるのは右の表の○の6通り。

小	大	1	2	3	4	5	6
1		2	3	4	5	6	7
2		3	4	5	6	7	8
3		4	5	6	7	8	9
4		5	6	7	8	9	10
5		6	7	8	9	10	11
6		7	8	9	10	11	12

よって, 求める確率は, $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

答 $\frac{1}{6}$

パターン2 Aの起こらない確率

教科書 P.192・P.193

大小2つのさいころを同時に投げるとき, 2つのさいころの目の数の和が7にならない確率を求めてみよう。

解 パターン1より, 7になる確率は $\frac{1}{6}$ だから, 7にならない確率は

$$1 - (\text{7になる確率}) \text{ より, } 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

答 $\frac{5}{6}$



授業の後にすぐやるべし！
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
.....		
()分	()分	()分

Round 1

基本問題

① 大小2つのさいころを投げるとき、次の問いに答えてみよう。

- 2つのさいころの出る目の数の積を表にまとめてみよう。
- 2つのさいころの出る目の数の積が10よりも小さい確率を求めてみよう。
- 2つのさいころの出る目の数の積が奇数である確率を求めてみよう。
- 2つのさいころの出る目の数の積が4の倍数である確率を求めてみよう。

小 \ 大	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						



僕とバトルだ!



パターン1

Round 2

応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

Aの袋には、1, 2, 3の数字が書かれたボールが1つずつはっており、Bの袋には、4, 5, 6の数字が書かれたボールが1つずつはっている。A, Bの袋から、それぞれ1つずつボールを取り出すとき、次の問いに答えてみよう。

- ボールの取り出し方は全部で何通りあるか。
- 取り出したボールに書かれた数字の和が8になる確率を求めてみよう。
- 取り出したボールに書かれた数字の和が8にならない確率を求めてみよう。



僕はもっとすごいぞっ

パターン2

③ 次の問いに答えてみよう。

(1) 6本のうち、あたりが2本はいているくじがある。このくじを同時に2本ひくとき、次の確率を求めてみよう。

- 2本ともあたる確率
- 2本ともはずれる確率
- 少なくとも1本があたる確率

(2) A, B, C, D, Eの5人の中から、リレーの選手を2人選ぶとき、次の問いに答えてみよう。

- 選手の選び方は全部で何通りあるか。
- Aが選ばれる確率を求めてみよう。

④ 0, 1, 2, 3の4枚のカードがある。このカードを使って4けたの整数をつくる時、次の問いに答えてみよう。

- 4けたの整数は全部で何通りあるか。
- 整数が奇数となる確率を求めてみよう。
- 整数が5でわり切れる確率を求めてみよう。



バトルに勝ったら、
迷わず次に進むのじゃ。

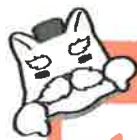


バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート⑩へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっぴょ!“わからない”を見つけよう!



教科書のポイント!

教科書 P.204 ~ P.215

1. 四分位数

データの値を小さい順に並べ、中央値を境に前半部分と後半部分の2つに分ける。

このとき、

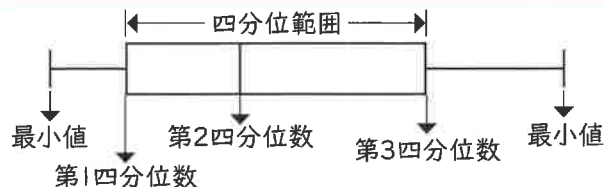
- ・前半部分の中央値を **第1四分位数**
- ・データ全体の中央値を **第2四分位数**
- ・後半部分の中央値を **第3四分位数**

という。

また、これらを合わせて**四分位数**という。

第3四分位数と第1四分位数の差を**四分位範囲**という。

2. 箱ひげ図



上の図のように、最小値、第1四分位数、中央値、第3四分位数、最大値を1つの図にまとめたものを**箱ひげ図**という。



問題のパターンはコレ! 覚えるっぴょ!



パターン1 箱ひげ図

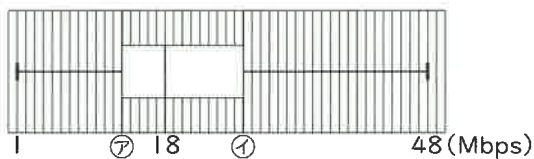
教科書 P.209 ~ P.212

下の図は、あるインターネット接続会社の通信速度の測定結果である。

㊦と㊩は何を表しているか、答えてみよう。

通信速度 測定結果(Mbps)

A社 1, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 30, 32, 48



解 箱ひげ図とは

最小値、第1四分位数、中央値、第3四分位数、最大値を1つの図にまとめたものである。

㊦ **答** 第1四分位数

㊩ **答** 第3四分位数



イメトレで
気付いたことをメモるっぴょ!



授業の後にすぐやるべし!
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

授業日	復習した日	見直し日
()分	()分	()分

Round 1 基本問題



パターン1

① 次の問いに答えてみよう。

ある公園で行われた虫取り大会に15人が参加し、以下のような結果となった。

3, 5, 12, 7, 15, 14, 7, 2, 4, 8, 11, 5, 6, 9, 12

(1) 箱ひげ図を書いてみよう。

(2) 第1四分位数, 第2四分位数, 第3四分位数を求めよう。

(3) 四分位範囲を求めてみよう。

Round 2 応用問題

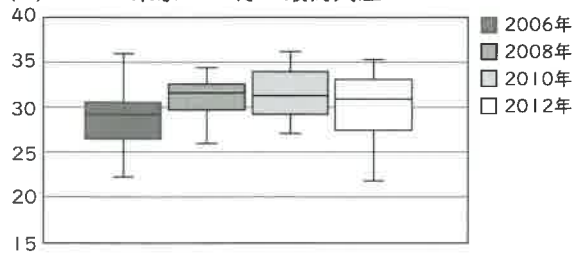


パターン1

② 次の問いに答えてみよう。

下の箱ひげ図は2006~2012年の東京の7月7日の最高気温を表したものである。

東京の7月の最高気温



	2006年	2008年	2010年	2012年
最大値	36.1	34.5	36.3	35.4
第3四分位数	30.8	32.7	34.2	33.2
中央値	29.3	31.7	31.4	31.0
第1四分位数	26.5	29.4	29.2	27.4
最小値	22.3	25.5	27.2	21.9

以下の(1)~(4)の文章で正しいものには○, 間違っていれば×をつけてみよう。

(1) 2006年においては, 75%以上の日が26℃以上である。

(2) 最高気温が31℃以上になった日数は2006年よりも2008年の方が多い。

(3) このグラフの中で最高気温が最も高かった日があったのは2010年である。

(4) 範囲も四分位範囲も2012年が最大である。



バトルに勝ったら、
進まず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら
攻略法はココピヨ
要点シート①へ

秘 動画付

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines within a rectangular frame.

“できる!!”を実感♪カンタン授業攻略!

予習・復習 楽しく帳